ADMINISTRATOR MANUAL · 한국어판

Business Process Map 관리자 매뉴얼

시스템 관리자(sysadmin)를 위한 콘솔 · 운영 · 거버넌스 가이드. 사용자 매뉴얼의 내용은 관리자에게도 전부 적용됩니다.

전사 프로세스맵 시스템 • 2026-10-20 기준

목차 Contents

다루는 내용

01 Sysadmin 역할 3–5

02 관리자 콘솔 지도 6–7

03 콘텐츠 관리 8–13

04 조직 · 디렉터리 14–19

05 프레임워크 관리 20–31

06 데이터베이스 · 백업 32–35

07 승인 · 그룹 · 휴지통 36–40

08 대시보드 41–42

09 설정 레퍼런스 43–45

01

Sysadmin 역할

sysadmin이 어떻게 지정되고 무엇을 열 수 있는지.

지정 방식

환경변수로 결정

DB가 아니라 `BPM_SYSADMINS`(로그인 ID 콤마 목록). 기동 시 읽힘.

개발 기본값

인증이 꺼져 있으면 사실상 전원이 sysadmin.

실제 인증

`DEV_ENFORCE_PERMISSIONS=true` 또는 실 인증에서는 목록의 ID만.

ldap 모드

로컬 계정 화면의 Sysadmin 토글로도 부여(그 모드에서만 효력).

직원 관리 태그

설정 → 조직 → 직원 관리의 Sysadmin 태그. **env로 지정된 사용자** 는 화면에서 끌 수 없음.

01 역할

Sysadmin이 여는 것들

모든 맵의 Owner

협업자 · 승인자 · 공개 범위 · 버전 · 삭제 관리.

강제 check out

다른 사용자의 편집 잠금을 가져올 수 있는 유일한 역할.

관리자 콘솔

설정 아래 관리자 전용 콘솔 전체.

운영 권한

유저그룹 승인 · 피드백 답변 · 전체 휴지통 · 매뉴얼 게시.

회수는 예외

검토대기 · 승인된 버전은 제출자만 회수. 거절된만 오너 · sysadmin 가능.

02

관리자 콘솔 지도

설정 좌측 레일에 나타나는 콘솔 전체를 한눈에.

설정 레일

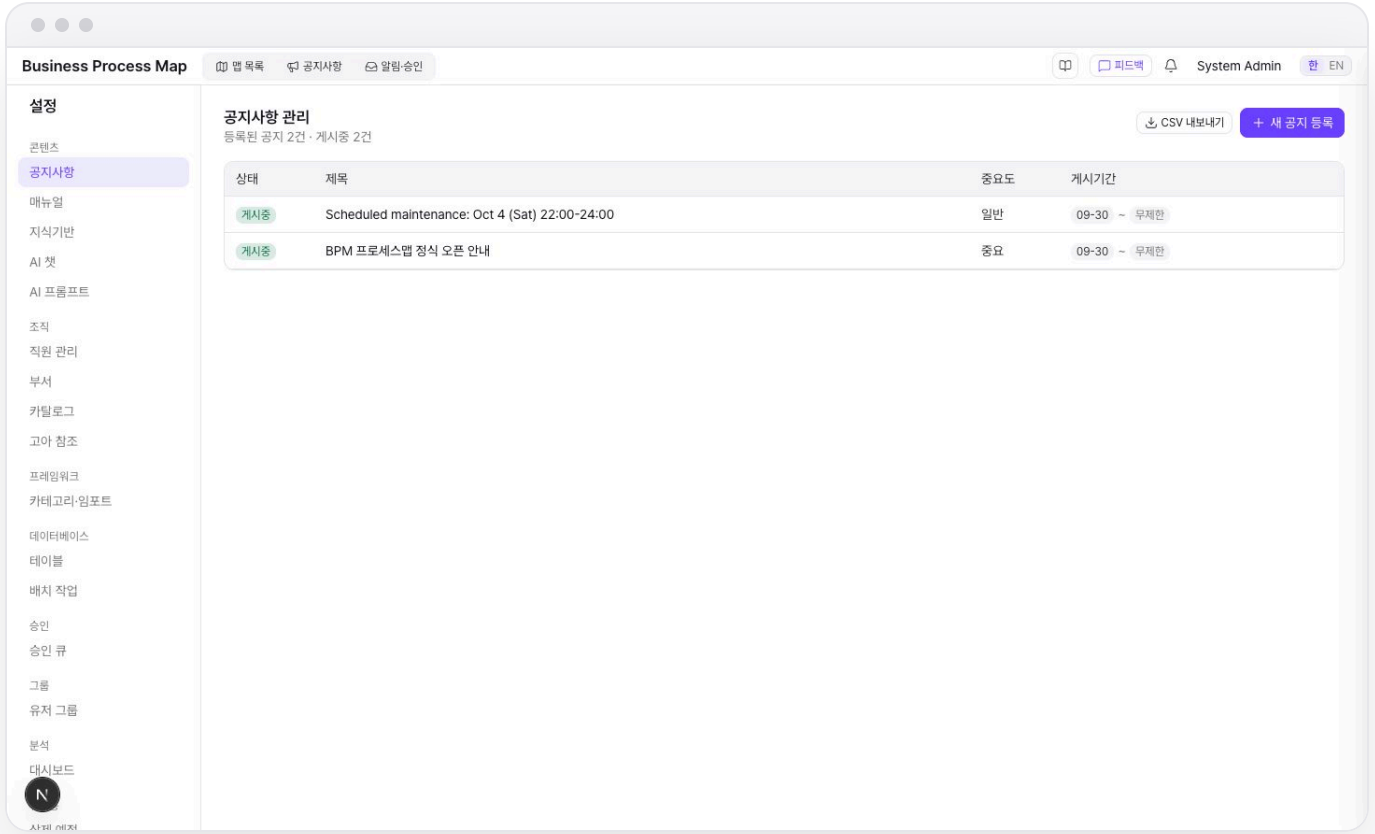
콘텐츠
공지사항 · 매뉴얼 · **지식기반** · AI 챗 · **AI 프롬프트**.

조직
직원 관리 · 부서 · **카탈로그** · **고아 참조** · 로컬 계정(ldap 한정).

프레임워크
카테고리 · 임포트(**관리 / 현황** 뷰). 위임된 권한자는 자기 서브트리만.

데이터베이스 · 승인
테이블 · 배치 작업(**지금 백업**) · 승인 큐.

그 외
그룹 · 분석(대시보드) · 휴지통(삭제 예정).



03

콘텐츠 관리

공지, 인앱 매뉴얼, AI 지식기반 · 설정 · 프롬프트, 피드백 운영.

공지 관리

항목

제목 · 중요도(중요/일반) · 게시 기간(**무제한** 가능) · 마크다운 본문.

전체 알림

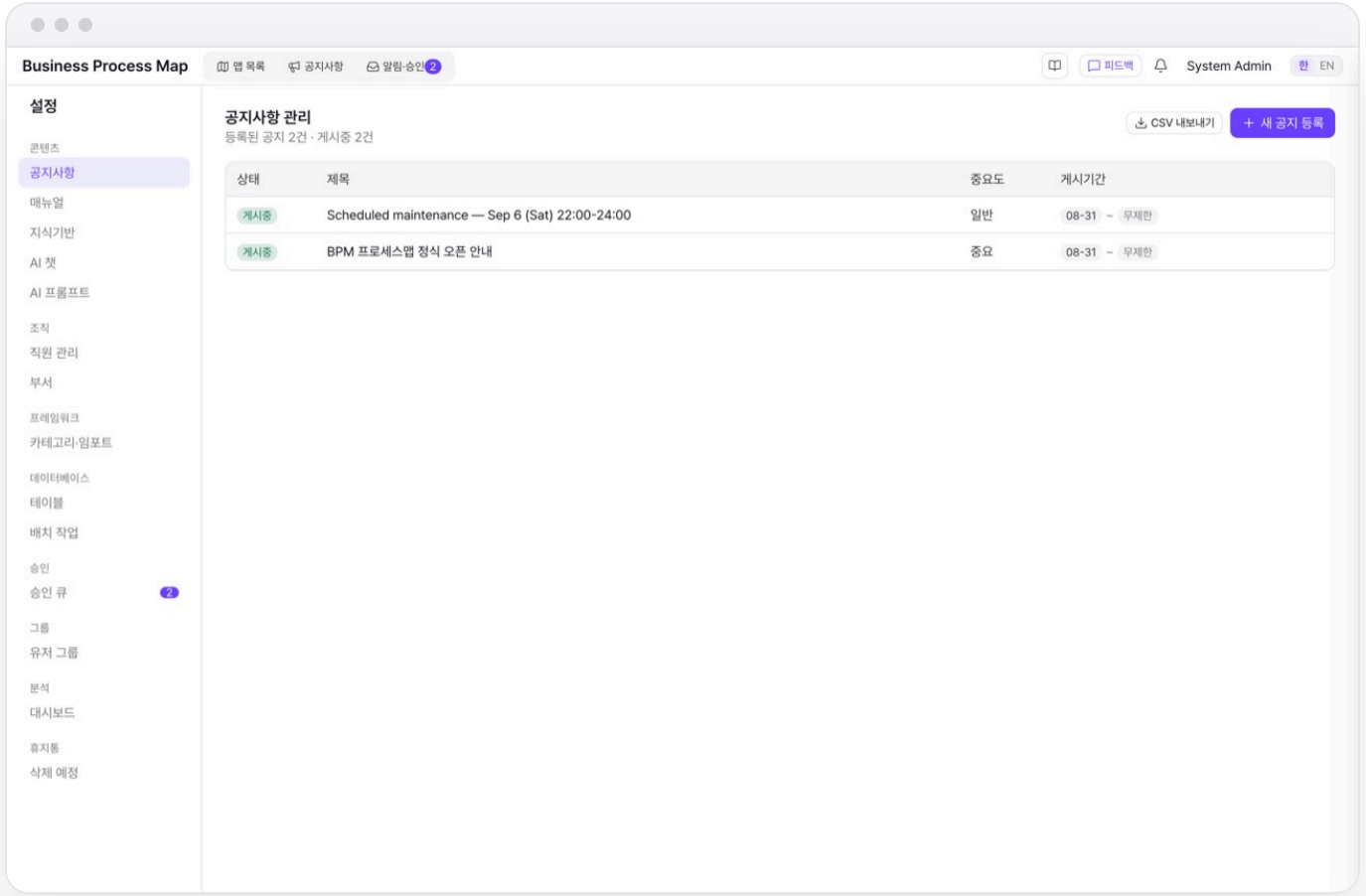
등록 시 **전체 사용자에게 알림 발송** 체크로 푸시.

노출

사용자는 기간이 유효한 공지만, 관리자 목록은 전부. CSV 내보내기.

하드 삭제

휴지통 없이 즉시 영구 삭제. 이미 발송된 벨 알림은 남음.



매뉴얼 게시

여러 문서

`/manual`. 포맷(마크다운 / HTML sanitize)과 언어(한/영) 지정.

작성

직접 쓰기 · .md 업로드 · 배포본 불러오기. 미리보기 후 게시하면 즉시 반영.

한/영 짝

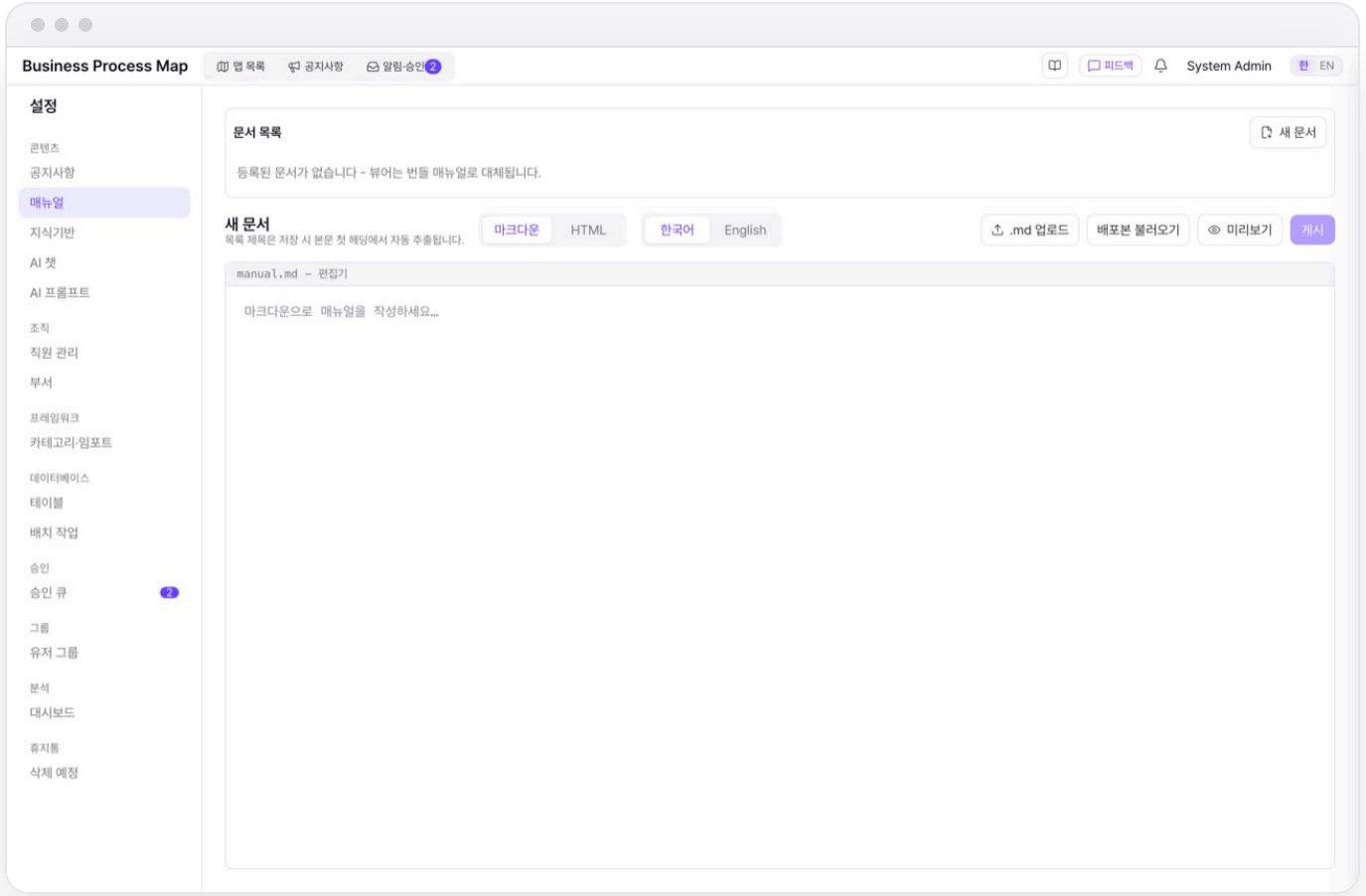
제목은 첫 헤딩에서 자동 추출. 같은 순서로 올리면 언어 전환 시 같은 문서.

폴백

게시 이력이 없으면 빌드 포함본 제공 + 배지.

목차 규칙

`##` / `###` 헤딩 기준. 이미지 · raw HTML은 렌더되지 않음.



지식기반(Knowledge base)

용도

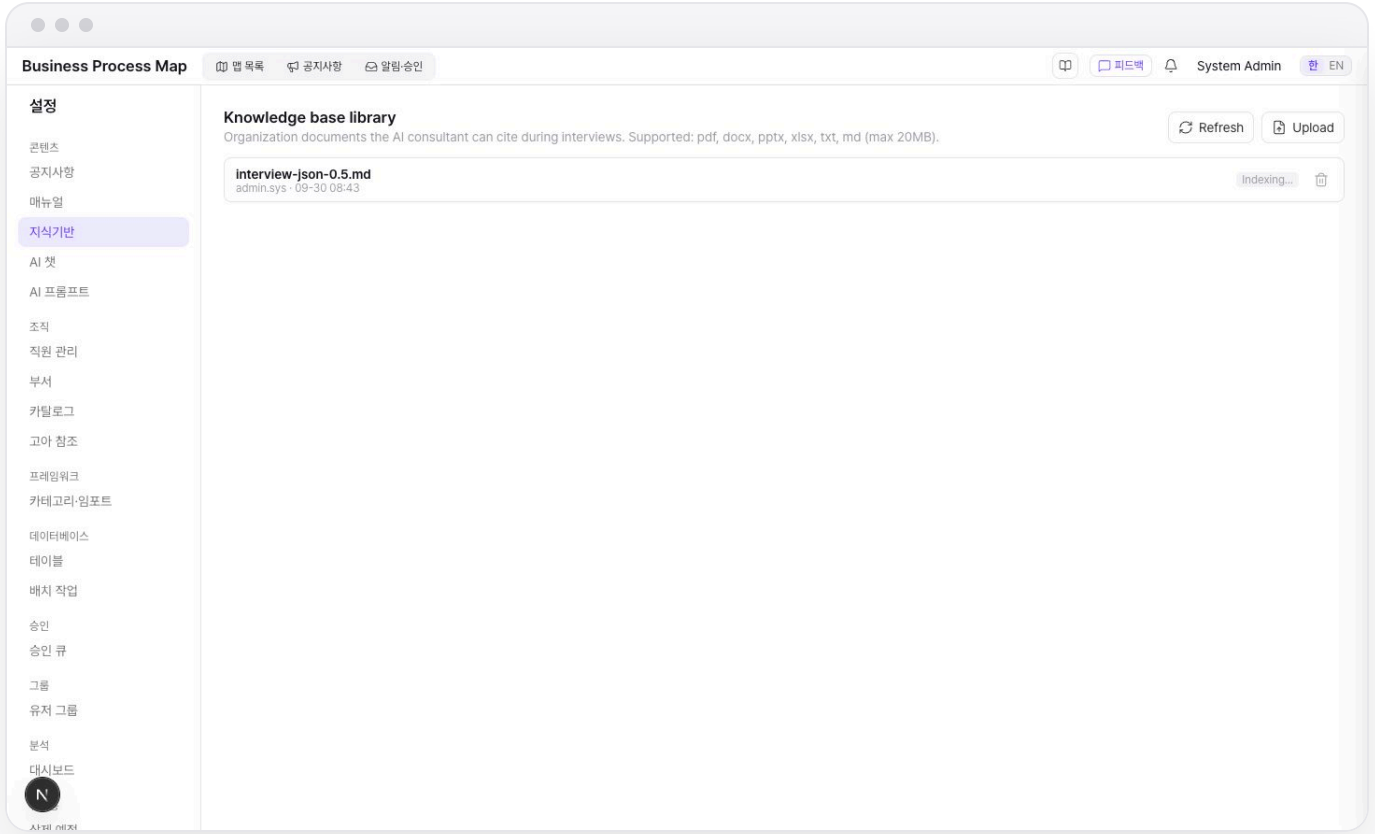
AI 컨설턴트(인터뷰)가 인용할 조직 문서 라이브러리. SOP · 가이드 업로드.

형식

pdf · docx · pptx · xlsx · txt · md, 파일당 최대 20MB.

전제

`AI_ENABLED`와 임베딩 서버 `EMBED_URL`이 모두 설정된 경우에만 동작.



AI 챗 설정 · AI 프롬프트

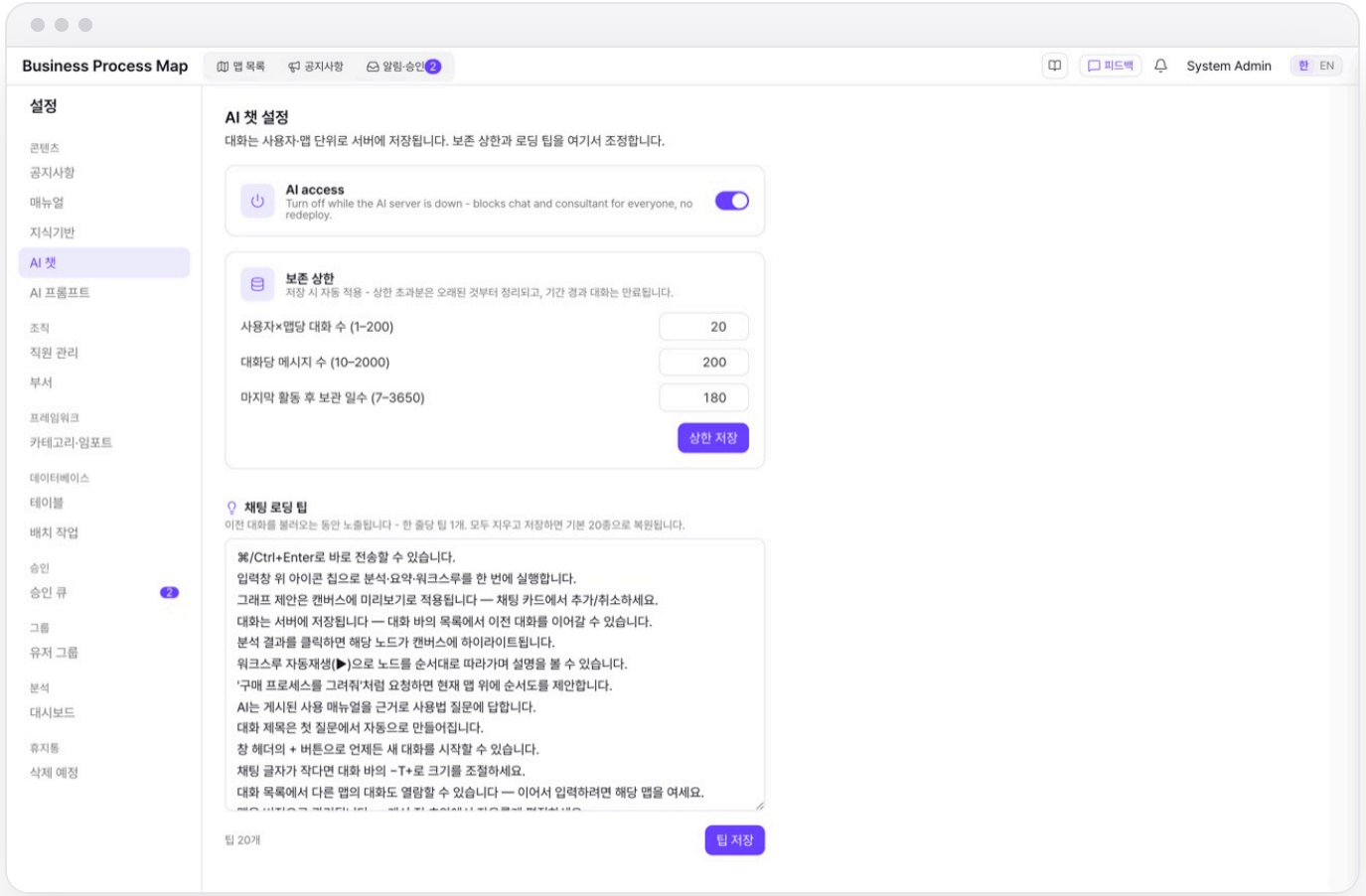
AI access 스위치
AI 기능 전체를 재배포 없이 일시 차단. 가용 = `AI_ENABLED` AND 스위치.

대화 저장
항상 서버 저장(사용자 × 맵, 본인만 조회). 끄는 옵션 아님.

보존 상한
맵당 대화 20 · 대화당 메시지 200 · 180일. 즉시 적용.

AI 프롬프트
내장 프롬프트 오버라이드. 저장 즉시 적용, 비우면 기본 복귀.

주기 점검
오버라이드 중에는 코드로 배포된 프롬프트 개선이 반영되지 않음.



피드백 운영

상태 · 답변

sysadmin 전용. **완료** 처리 시 추가 답변 잠금.

알림은 수동

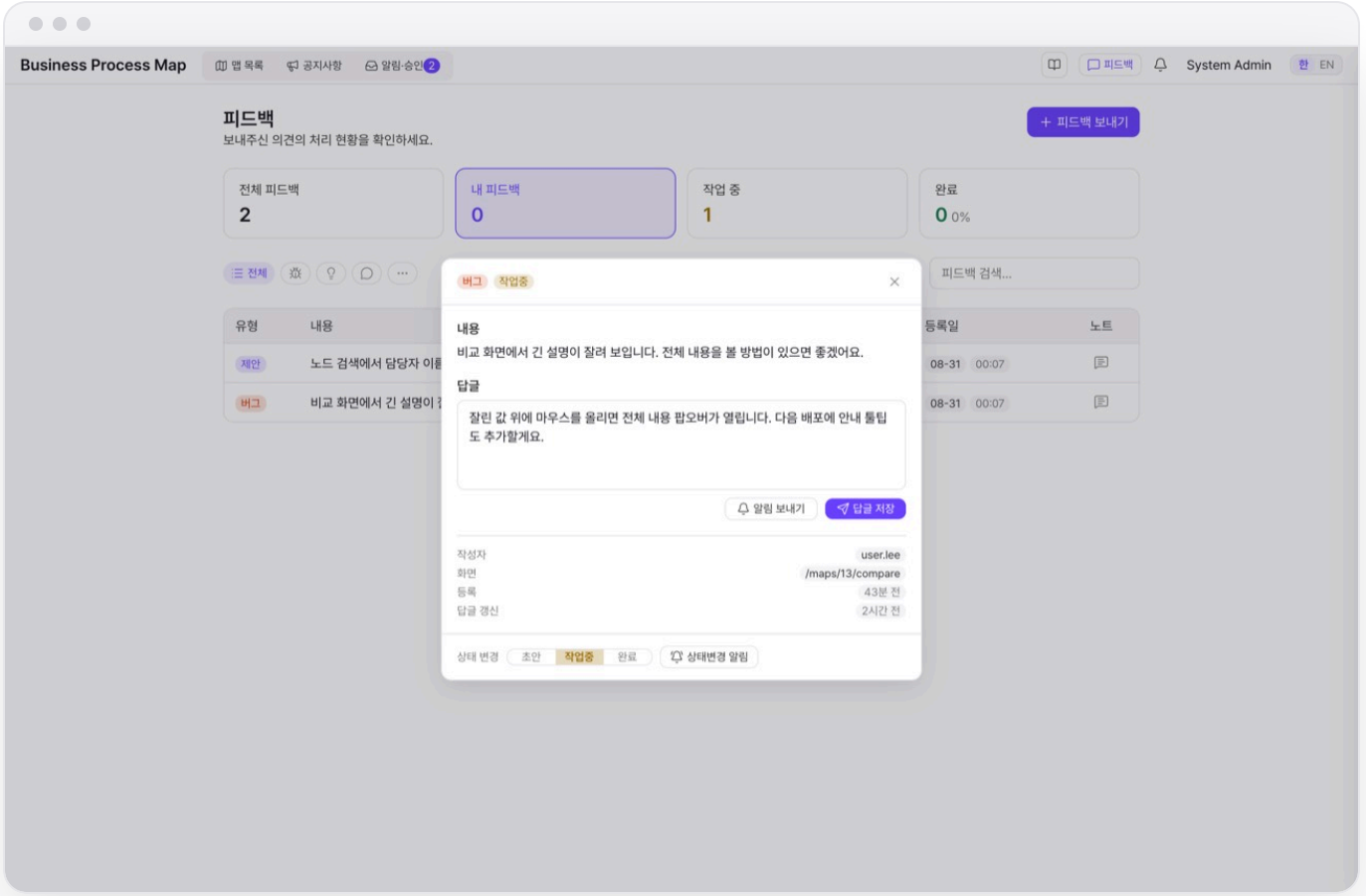
알림 보내기 (답글, 재발송 가능) · **상태변경 알림** (1회).

발송 이력

메타의 "알림 발송 〈시각〉" 행.

노트

누구나 작성, 수정은 이력 보존, 삭제 = 아카이브. 영구 삭제는 `feedback_notes` 테이블에서만.



04

조직 · 디렉터리

HR 웹훅 동기화, 부서 기준, 부서장, 외부 컨설턴트 계정.

임직원과 동기화

소스

n8n HR 웹훅. 전체 동기화가 임직원 + departments 갱신(AD는 직급 보강 전용).

AD 전체 동기화 버튼

직원 관리 탭. 완료 시 scanned / upserted / deactivated / deleted 요약. 5분 간격 제한.

자동 동기화

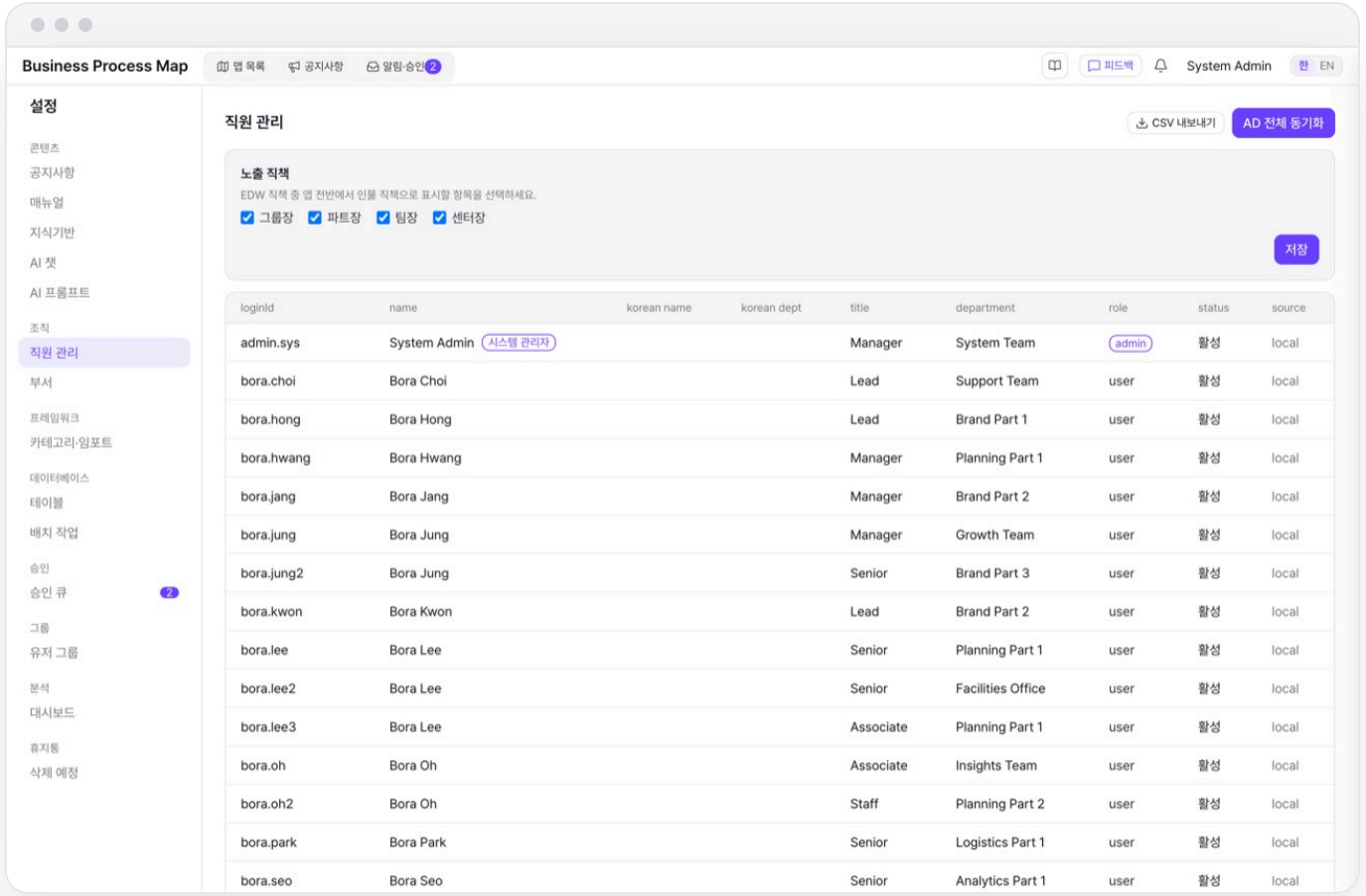
`HR_SYNC_INTERVAL_HOURS`(기본 24h)는 마지막 회차부터. 지났으면 기동 5분 뒤.

안전장치

드라이런·삭제 상한 `HR_SYNC_DELETE_CAP_PCT`(20%). 대량 퇴직은 이력에.

퇴직자

삭제가 아니라 active=false. 피커 · 디렉터리에서 자동 제외.



부서와 부서장

조직 기준

departments 테이블이 조직도 · 부서 경로 해석의 단일 소스.

부서장

EDW 직책(FRNM) 웹훅으로 판정, 체인에 Manager 태그.

노출 직책

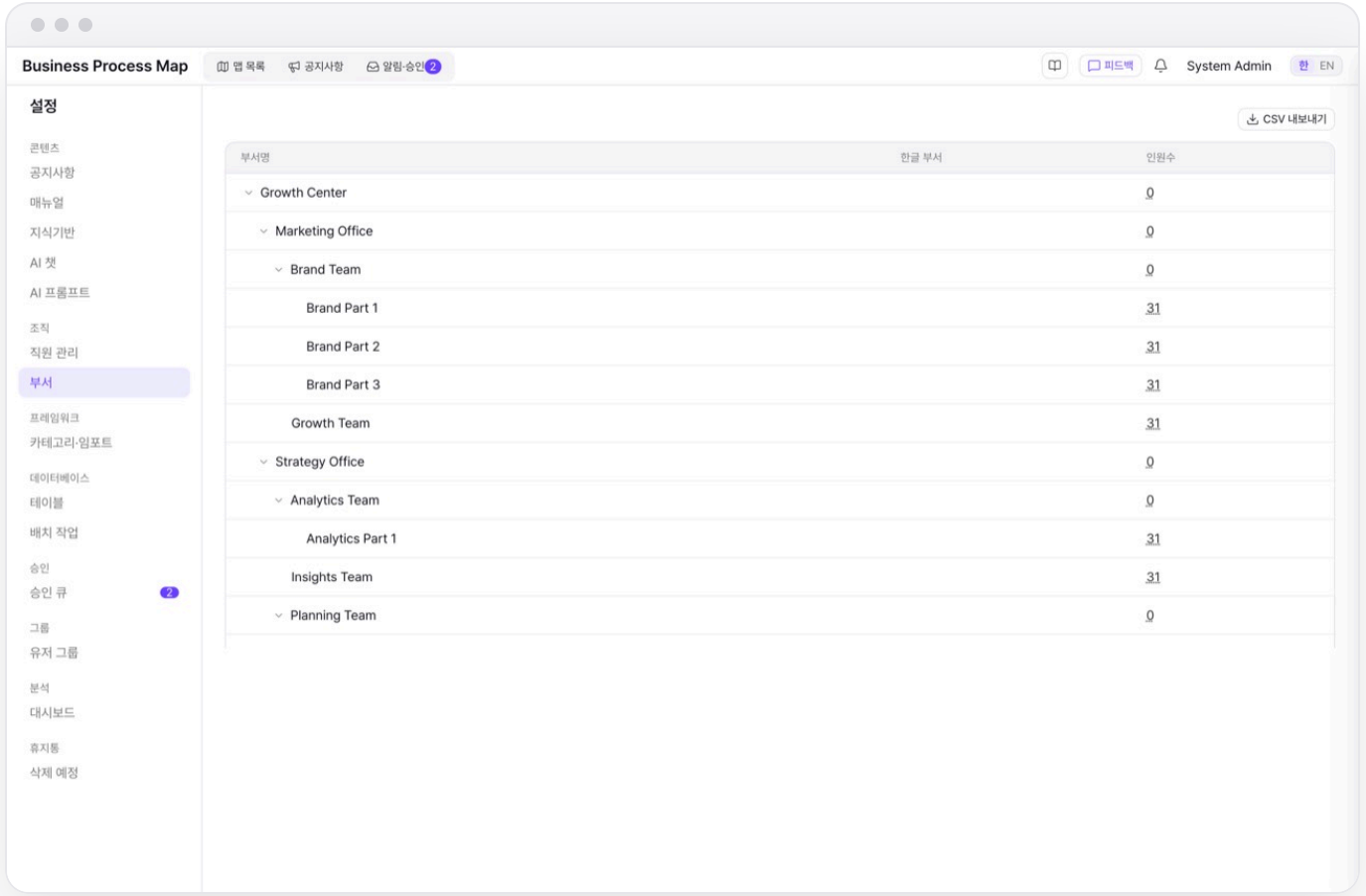
임직원 탭 카드에서 표시할 EDW 직책 체크(기본 그룹장 · 파트장 · 팀장 · 센터장).

참조 정리

소멸 부서 · 퇴직자 참조는 **고아 참조** 탭으로(구 소멸 부서 재지정 대체).

CSV

임직원 · 부서 테이블 내보내기(BOM · 수식 인젝션 가드).



카탈로그(Catalogs)

역할 · 시스템 목록

노드 자동완성 목록. 역할 | 시스템 탭, 좌측 항목, 우측 별칭 편집기.

별칭

적으면 정식 표기로 저장(`sap` → SAP ERP). 별칭 하나는 한 항목에만.

CSV 임포트

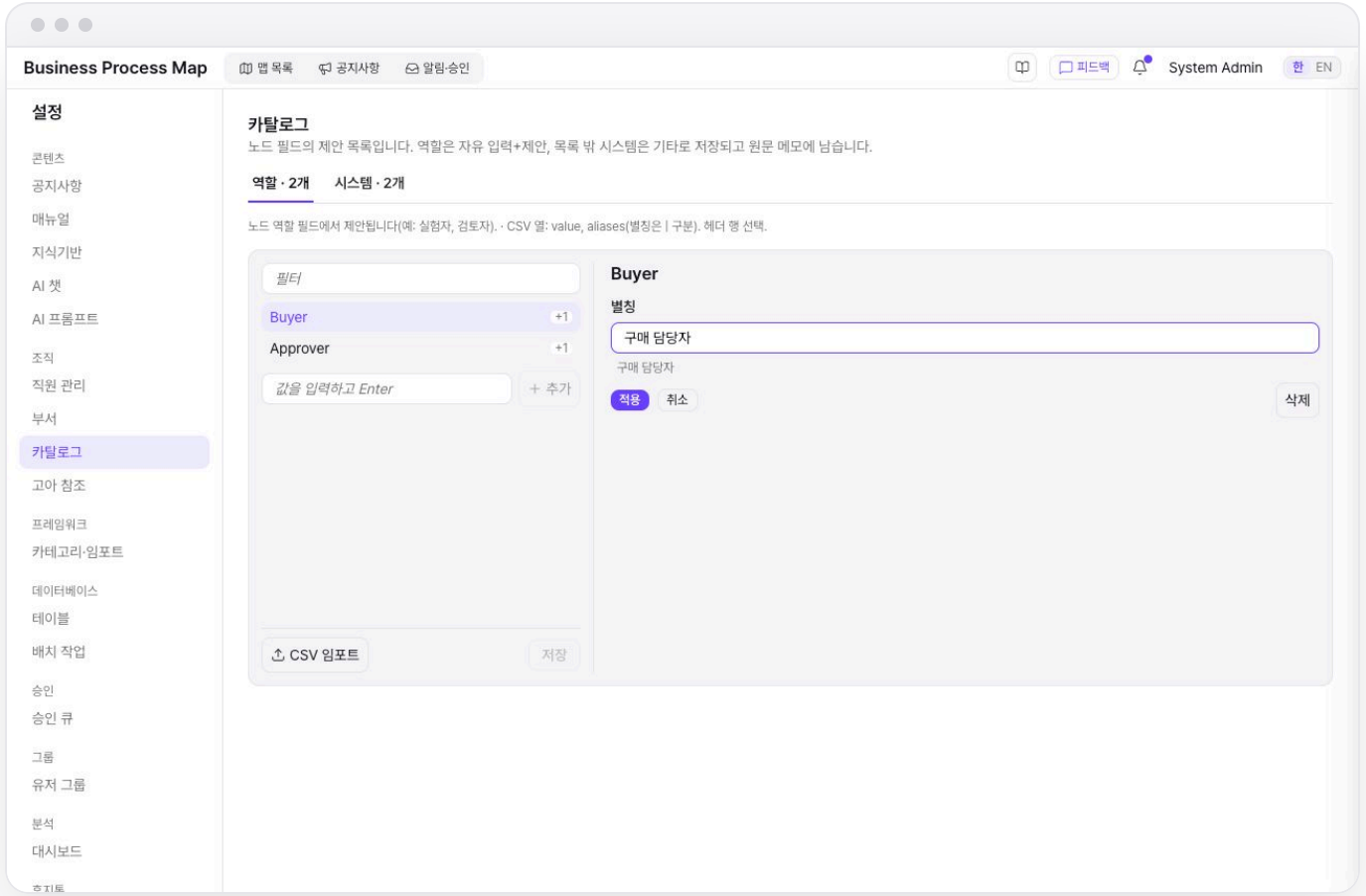
`value,aliases` 2열(별칭 `|` 구분). 시스템 탭은 사용 중 값 승격.

Other

시스템의 예약 항목(삭제 불가 · 맨 위). 편집 · 저장은 sysadmin만.

적용 범위

에디터 · CSV · AI 도우미 · 인터뷰 · JSON 임포트가 같은 목록으로 정규화.



고아 참조 감사(Orphaned refs)

Rescan

12곳 온디맨드 스캔. 노드 부서 · 담당자, SP 지정, 오너 · 협업자 · 승인자, 유저그룹, 권한자.

값별 그룹

사라진 부서 경로 · 퇴직자별로 묶임. 펼치면 참조 라인이 체크박스로.

일괄 교체 · 제거

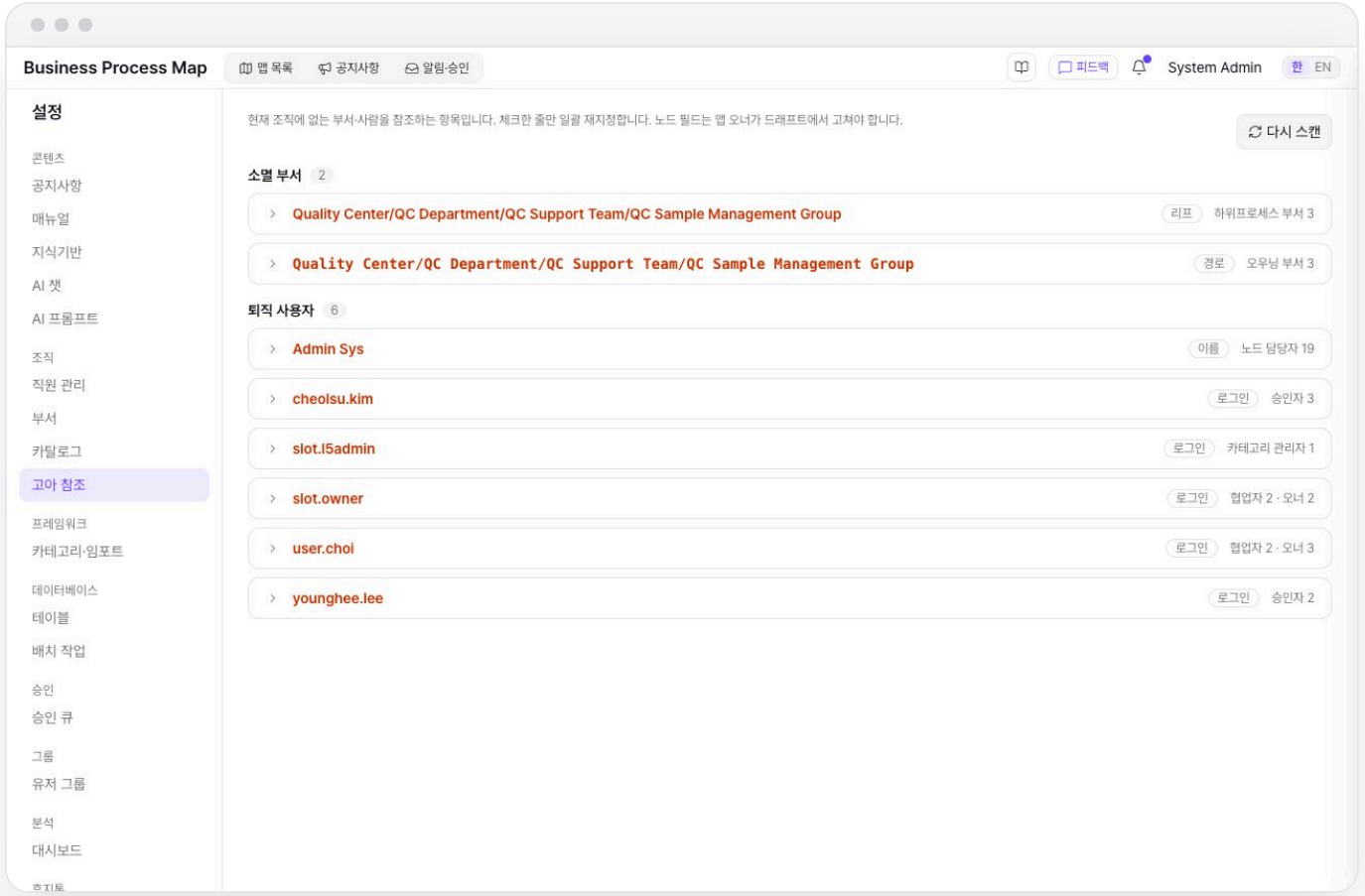
체크한 라인을 현재 부서 · 사람으로. 노드 필드는 표시만(에디터에서 수정).

오너 알림

낡은 참조 수정 요청 (오너당 1건). 오너가 퇴직자면 새 오너 지정.

사용자 쪽

맵 카드 Stale refs 배지 + 홈 Issues 필터 + 노드 아이콘 경고색.



로컬 계정(ldap 모드 전용)

표시 조건

서버 인증 모드가 ldap일 때만. 외부 컨설턴트용 아이디/비밀번호 발급.

로그인 순서

로컬 계정 우선, 없으면 AD 폴백. 시도 제한 5회/5분(동시 시도 포함).

계정 관리

비밀번호 재설정 · 비활성/재활성 · 삭제(영구). 프로젝트 종료 시 비활성 먼저.

Sysadmin 토글

로컬 계정에만 (디렉터리 계정은 `BPM_SYSADMINS`). HR이 인수하면 해제.

토큰

수명 · 시크릿 교체(전 세션 무효)는 docs/deploy/deploy.md §2.1.

05

프레임워크 관리

카테고리 트리와 레벨 위임, 권한자, 확정 거버넌스, 슬롯 변경, 현황판, 인터뷰 임포트, AI로 L5 채우기.

카테고리 관리와 레벨 위임

화면

관리 / 현황 토글. 왼쪽 트리 : 오른쪽 상세 패널. 외길 사슬은 갈래까지 자동 펼침.

여섯 동작

하위 추가 · 이름변경 · 관리 부서 · 연계 권한자 · 이동 · 삭제. 불가 동작은 비활성 + 이유.

규칙

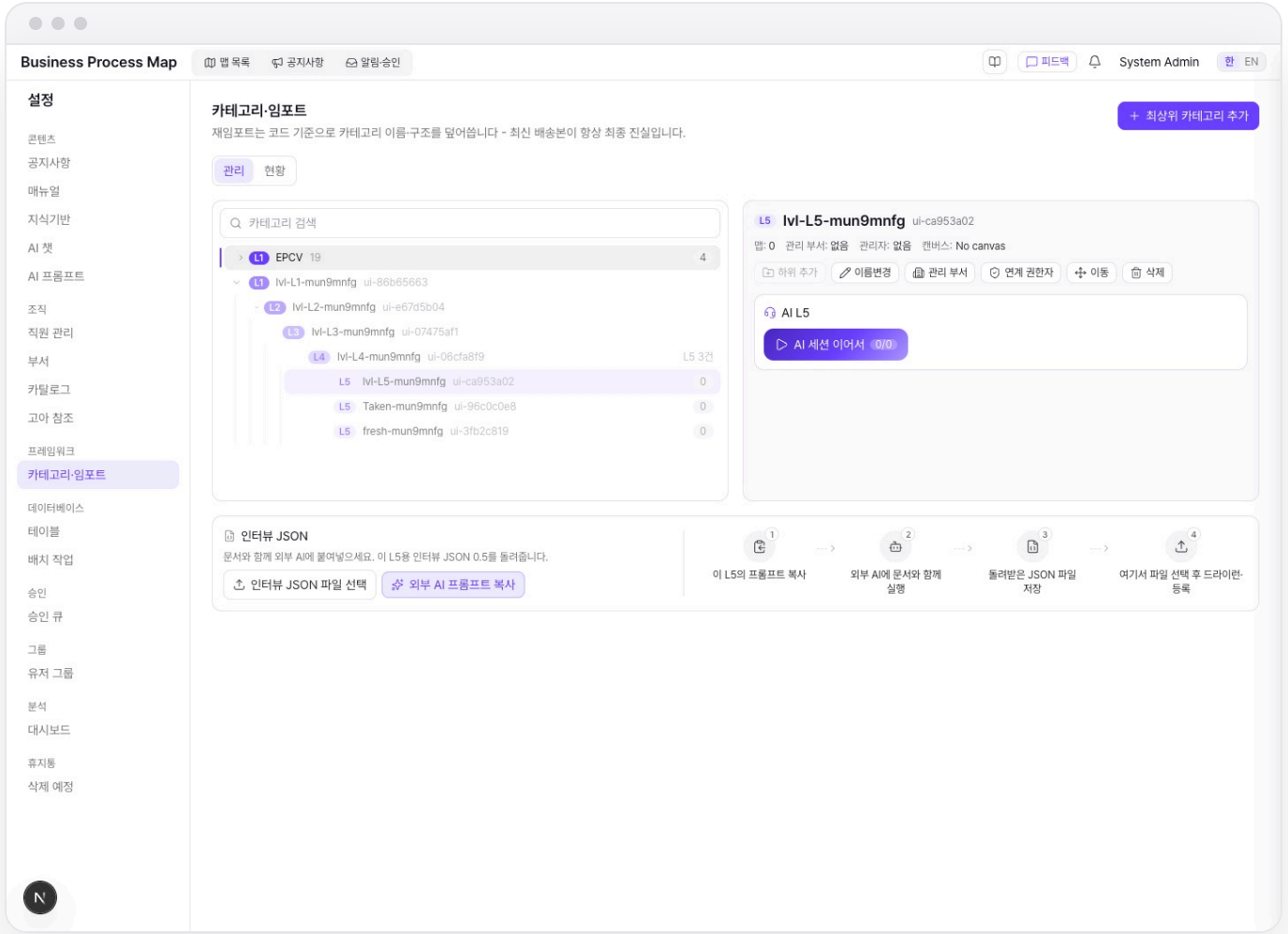
최대 5단계, 맵은 L5에만. 같은 이름 409, 맵을 품은 채 레벨이 바뀌는 이동 422.

관리 부서

비우면 상위 상속. 연계 캔버스의 주관 부서가 됨.

위임 범위

권한자는 자기 분류 아래에서 하위 추가 · 개명 · 정렬. 자기 분류 이동 · 삭제 불가.



카테고리 권한자(Linkage admins)

지정

행 선택 → 상세 패널 **연계 권한자**. 확인 1회로 저장, 빠진 사람에게 알림.

하향 상속

L1~L4에 지정하면 그 아래 모든 L5 캔버스 편집.

관리자 표시

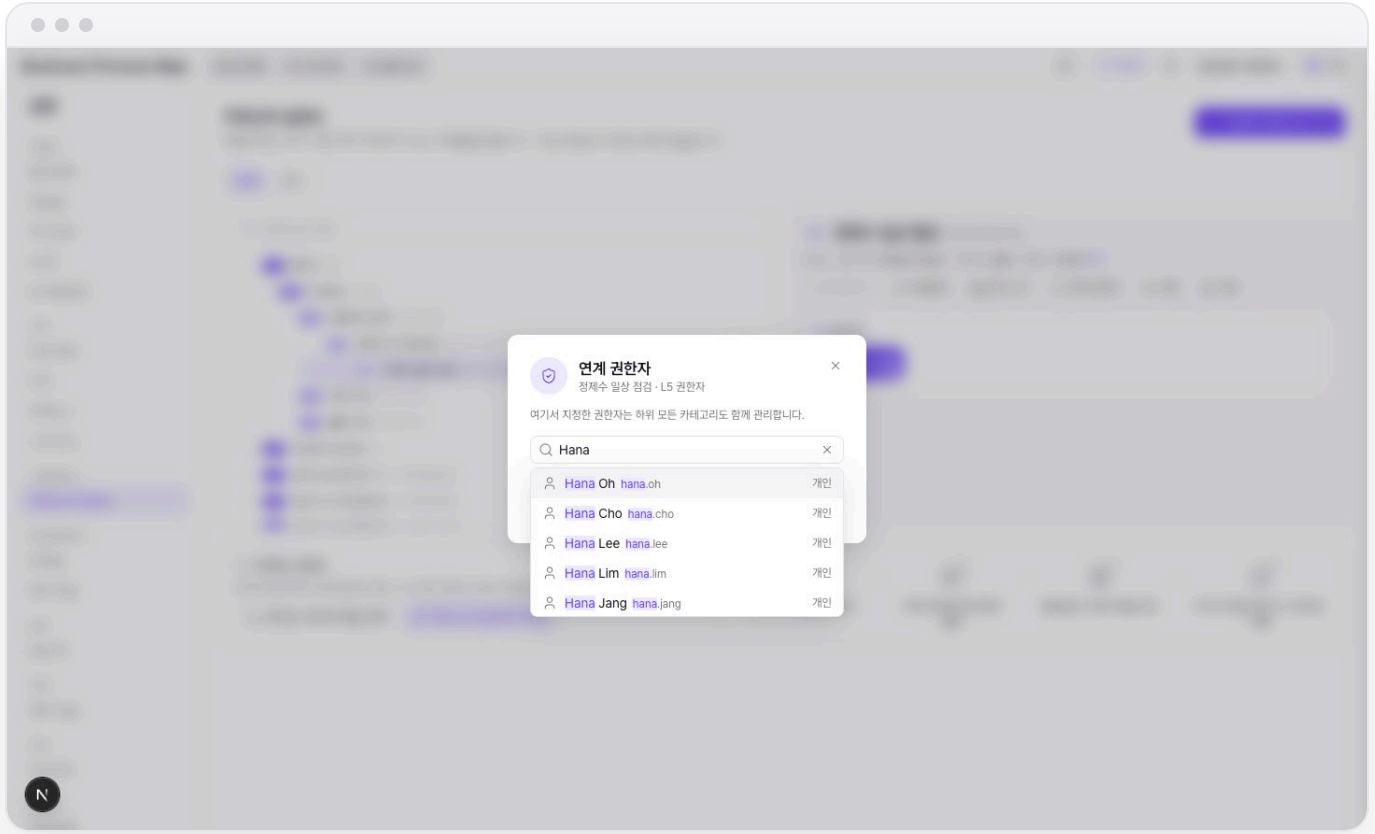
상세 패널 정보 줄(3명까지, 초과 +N). 언어 설정 기준 이중 표기.

캔버스 실체

실맵(`mode=framework`)이지만 일반 목록 · SP 라이브러리 비노출.

메이저 확정

직전 메이저의 중간 마이너 스냅샷 영구 프룬(X.0 · 마지막 마이너 유지).



확정 거버넌스

confirmed 상태

게시와 분리. 스냅샷 · 라이브 Draft 삭제 불가. 승인 · 게시 · 승인자 · SP 등록은 서버 차단.

게이트 6종

L6 모두 배치 · 플레이스홀더 없음 · 끊긴 링크 없음 · L6 모두 게시 · 출구 없는 순환 없음 · 갈래는 판단 노드나 병렬 출구로.

단일 기준

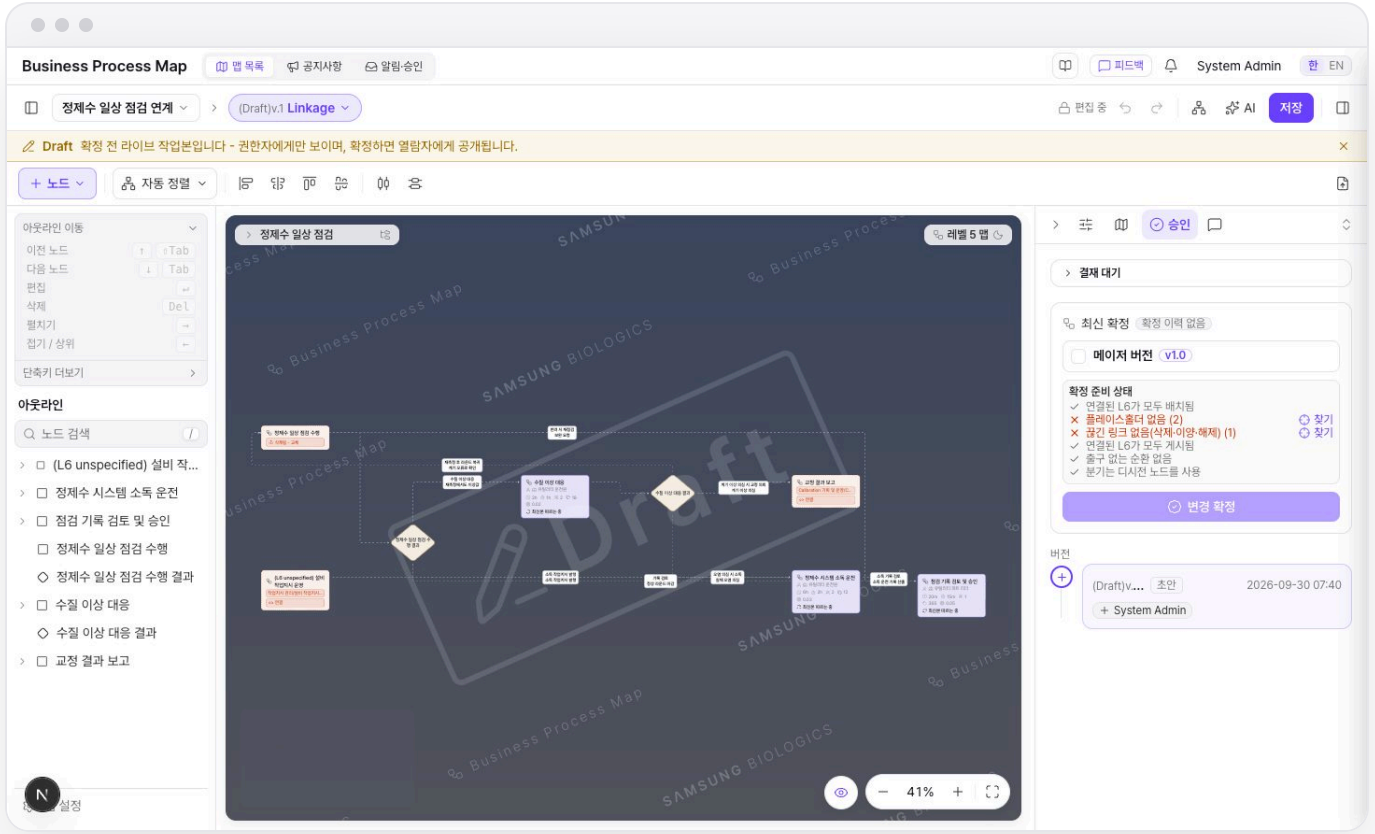
Approval 탭 **확정 준비 상태** 체크리스트. 하나라도 미충족이면 버튼 비활성.

확정권

check out한 **직속 권한자** ·sysadmin. 상위는 요청(대기 중 결정권자만 check out).

Draft 열람

확정 전 Draft는 권한자 · sysadmin만. 그 외는 최신 확정본.



슬롯 변경(Slot changes)

슬롯

맵의 L5 소속. 연결 · 해제 · 이동 · 이양 · 삭제. 홈 카드 **체계 필** 에서 조작.

결정권자

그 L5의 직속 관리자(sysadmin 포함). 상위 권한자는 요청만.

이동

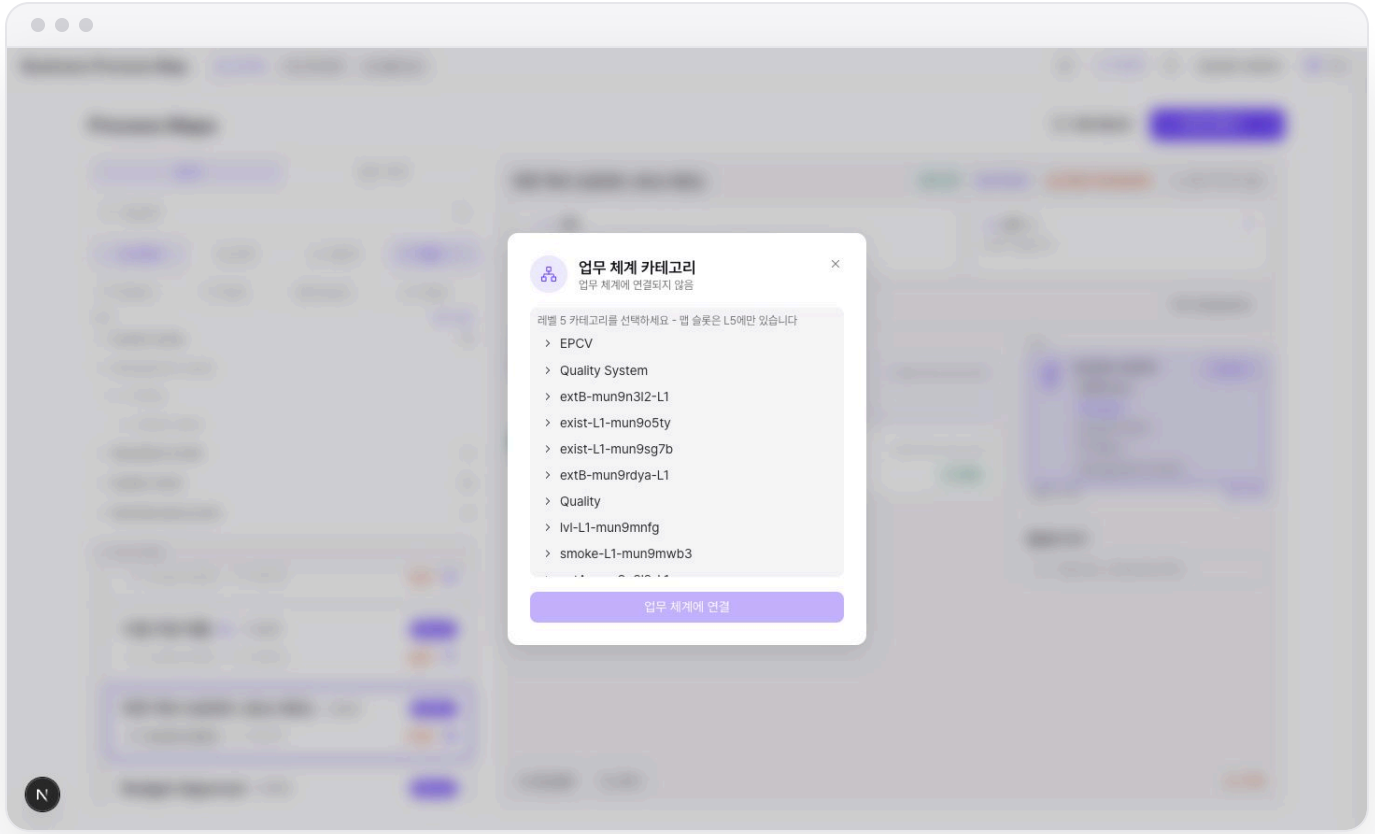
양쪽 L5 직속 관리자 승인. 관리자 없는 L5는 sysadmin.

요청 경로

본인이 직속 관리자면 **바로 적용** . 그 외 `fw_slot` 요청이 인박스 · 승인 큐에.

대체 처리자

sysadmin은 승인 큐에서 결정. 맵 승인자는 슬롯 요청을 결정하지 못함.



현황판(Status)

한 표

범위 안 모든 L5. 경로 / 최신 확정 / 상태(준비됨 · 차단됨 · 캔버스 없음) + 열기.

부정형 필

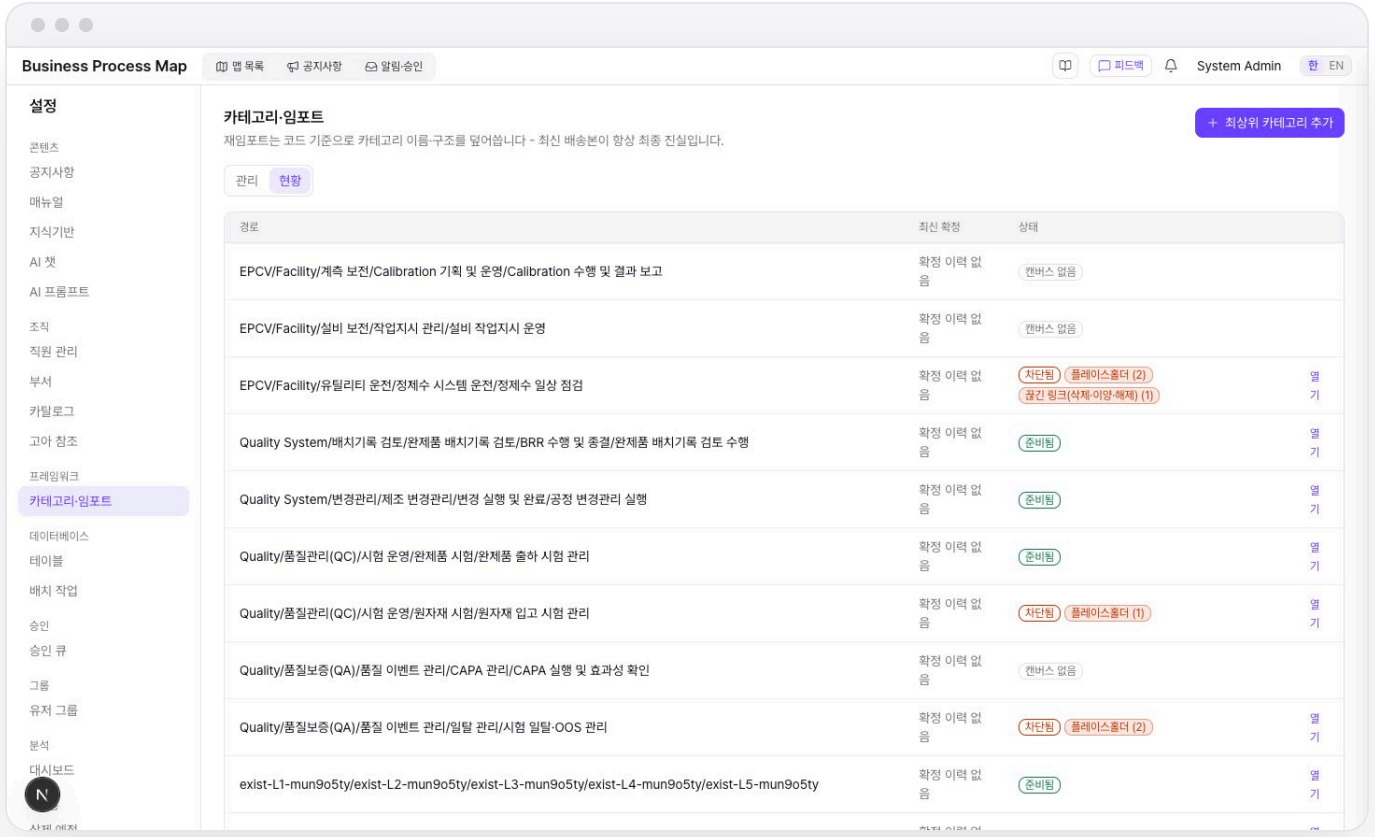
차단 원인: L6 미배치 · 플레이스홀더 · 끊긴 링크 · L6 미게시 · 출구 없는 순환 · 판단·병렬 없이 갈라짐.

홈 연동

분류 요약 카드의 "서브트리 확정 현황"과 같은 판정.

위임 범위

위임된 권한자는 자기 서브트리만.



인터뷰 임포트 · 형식 · 드라이런 · 거버넌스

흐름

인터뷰 JSON 섹션 → 파일 필 스트립 → Dry run → 리포트 → Apply. sysadmin 전용.

형식

0.4 · 0.5(`externalTasks`). 0.3 거부, 재실행 멱등. 분류·맵을 옮기는 파일은 오류.

리포트 2열

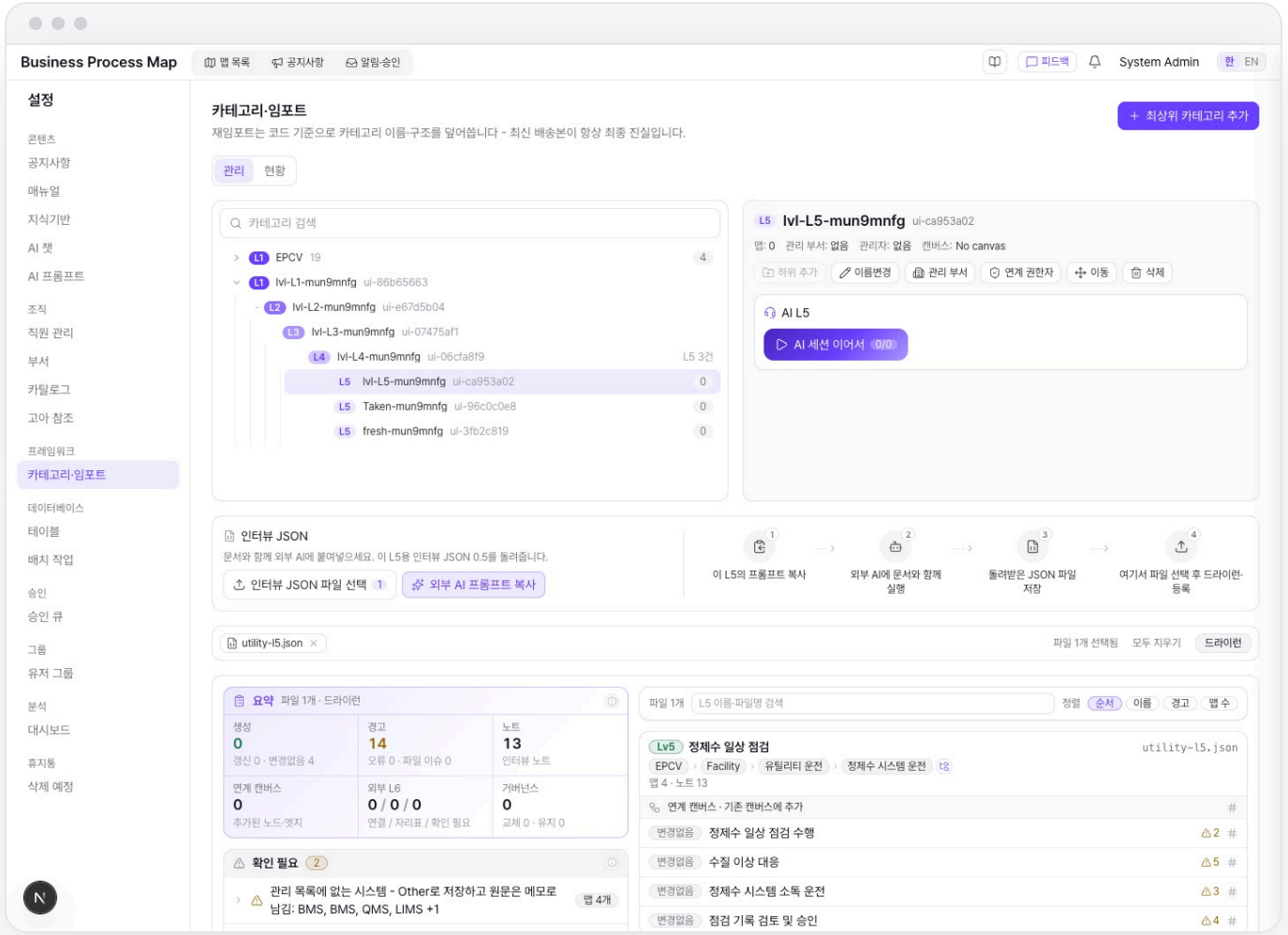
좌: 요약 · 확인 필요 · 외부 L6 · 관리자 · 거버넌스. 우: 파일 → L5 캔버스 → 맵.

거버넌스 변경

재임포트 시 오너 · 부서 · 승인자 · 노트 차이를 행으로.
유지 ↩ / 교체 ⇄.

오너 배정

오너가 비었거나 없으면 임포트한 sysadmin이 임시 보유 + 오너 미확정 필.



인터뷰 임포트 · 착지 규칙 · 플레이스홀더 · 노트

부서 경로 해석
완전 일치 → 선두 생략 → 유일 접미 → 미러 체인. 실패하면 전달 경로 그대로 등록.

착지
활동은 노드, 연결선은 연결선. 택일은 디시전, 병렬은 병렬 출구.

분기 자동 생성
자기 loop는 "반복 여부(자동 생성됨)"(두 번째부터 번호), 섞인 팬아웃은 "{활동명} 결과".

재전달 승계
이름이 같은 활동끼리, 이름만 바뀐 활동은 같은 자리끼리 이전 값을 잇는다.

필드와 메모
조건 · 시간 · 시스템은 맵 필드로, 원문은 인터뷰 원문 메모로. 시스템은 카탈로그 대조.

자동 처리
산출물 = 입력물 일치는 IO 링크, 가로 자동 정렬, 게시 직후 draft 생성.

L5 캔버스
최상위 L6 흐름으로 생성 · 보강(택일은 디시전, 동시는 병렬 출구). 재전달은 노드 추가만.

노트
예외 · VOC · 규정 근거는 맵 노트, L5 진입 · 흐름은 카테고리 노트.

③ 연결 · ④ 등록

AI 제안

연결 단계 진입 시 L6 사이 흐름 즉시 제안. 계획의 선행 쌍이 뼈대.

전폭 캔버스

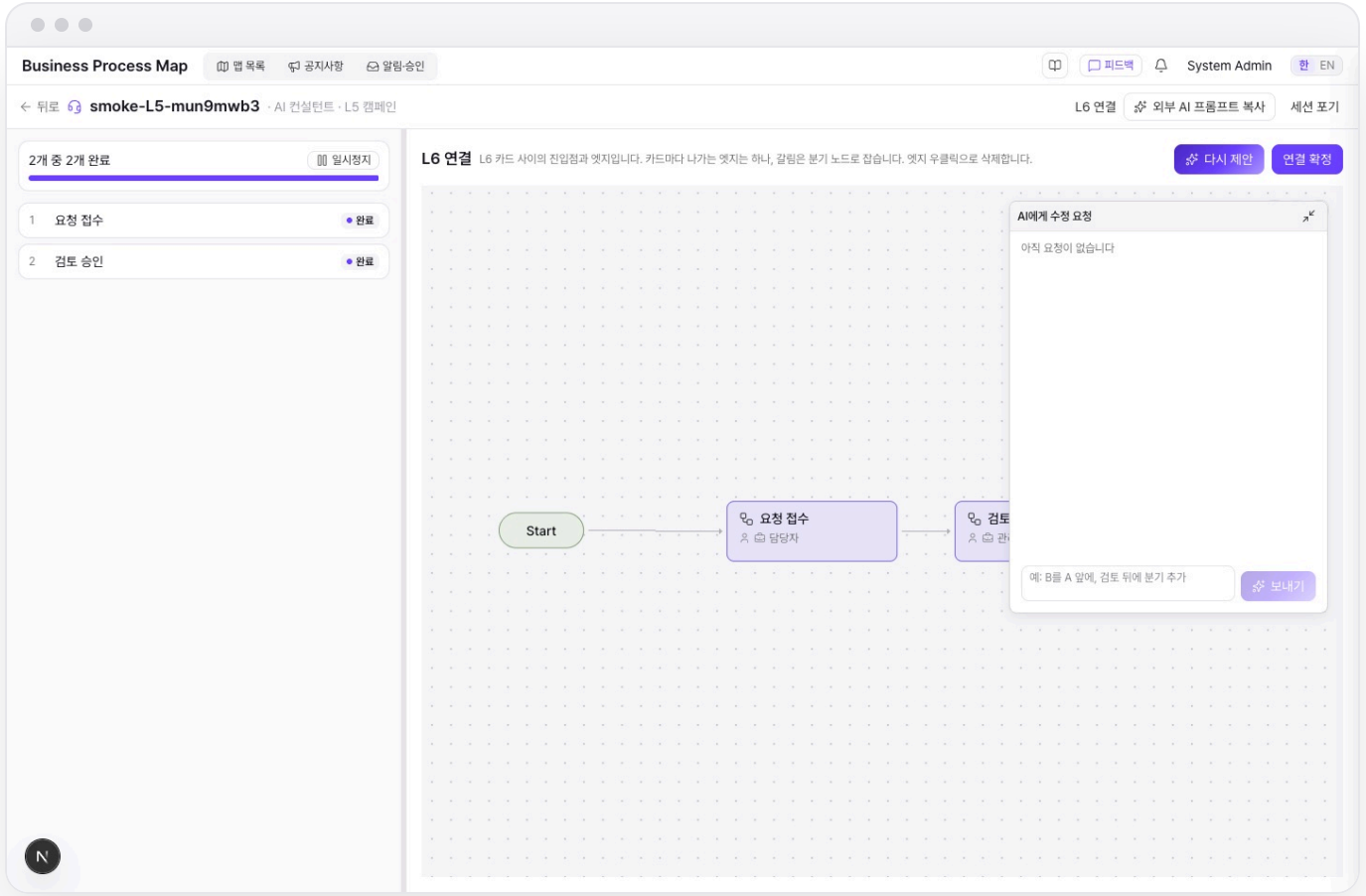
L5 연계 캔버스 + 떠 있는 피드백 채팅. 드래그 · 우클릭 분기 · 300ms 자동 저장.

나가는 선 하나

새 선을 끌면 기존 선이 붉은 점선, 확인 후 교체. **다시 제안**은 처음부터.

등록

연결 확정 → 임포트 화면, Dry run 자동. Apply 후 완료 카드. 맵은 게시, 캔버스는 draft.



② 설문 · 절차의 애매한 지점 확정

카드별 설문

판단 · 예외 · 분기 → 활동 → 기본 정보 → 입출력. 문항마다 근거 한 줄.

답변 규칙

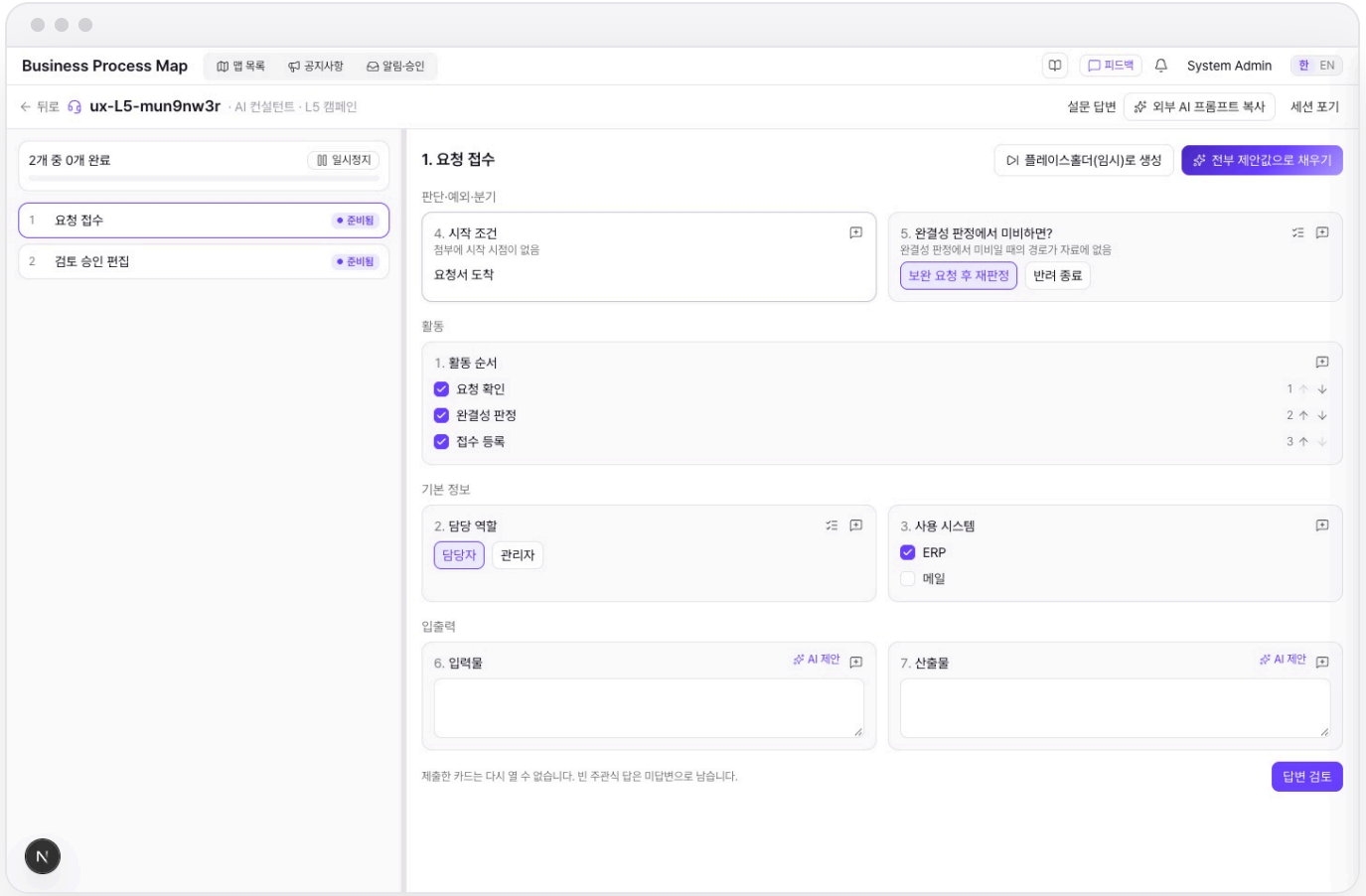
객관식은 모두 답해야 제출. 주관식은 **[AI 제안]** 이 타이핑으로 채움.

플레이스홀더

지금 자세히 그릴 필요가 없으면 **임시로 생성**. 등록 전 AI로 다시 그리기.

백그라운드 드로잉

제출 즉시 그 카드의 흐름이 그려지고 다음 설문 준비.



① 계획 · 카드 · 단계 · 외부 L6

L6 카드 제안

브리프 · 첨부 → 카드. 세 열: 목적 | 단계 행(같은 행 = 동시) | 카드 상세.

단계 편집

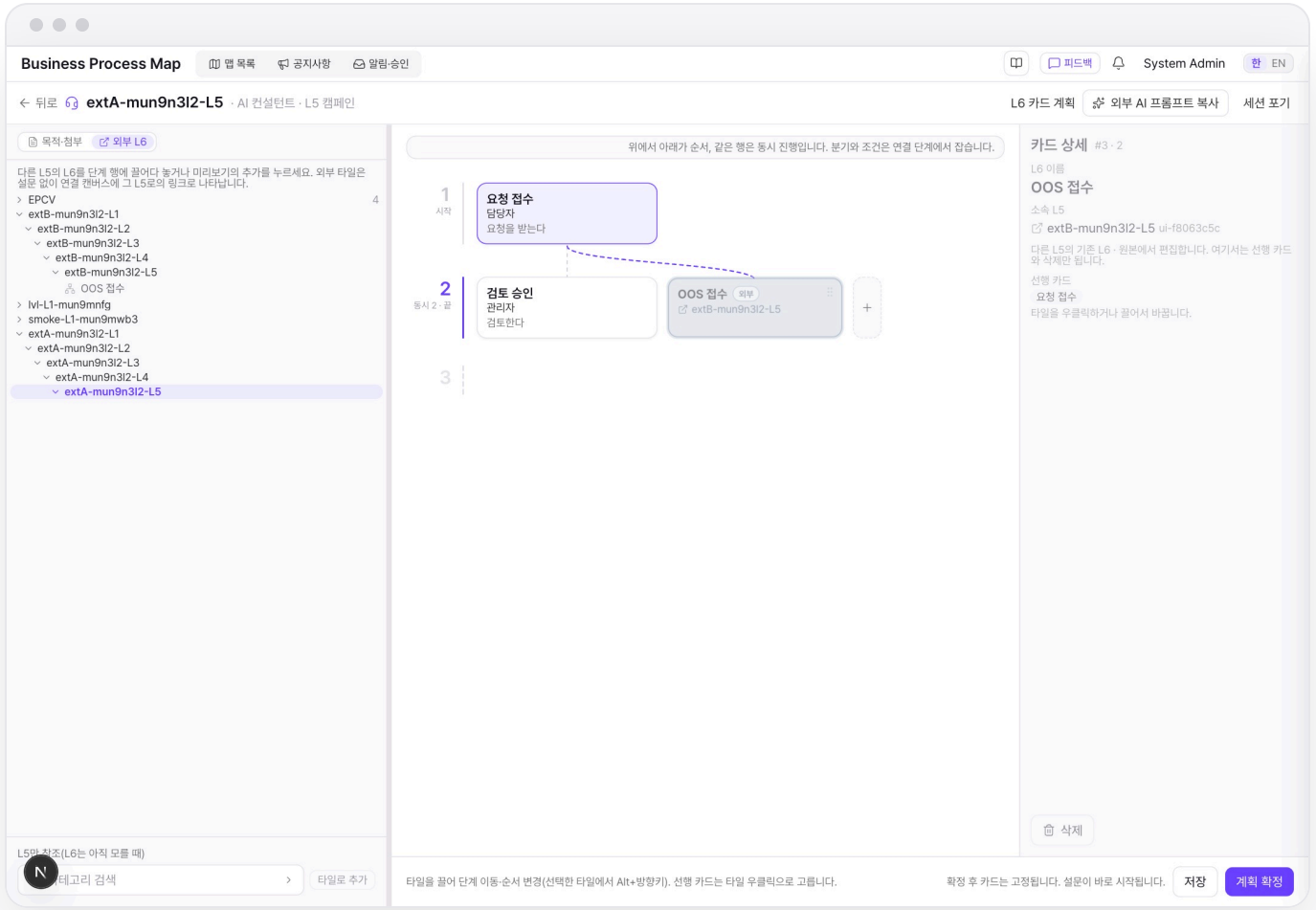
타일 드래그로 행 이동 · 순서 · 새 단계. 선행은 타일 **우클릭**으로 체크.

외부 L6

탭 또는 보드 빈 곳 우클릭. 다른 L5의 L6를 외부 참조 타일로(설문 없이 연결만).

삭제 예정

붉은 타일로 남고 복구 가능. **잠금**이면 카드마다 설문 준비 시작.



AI로 L5 채우기 · 진입과 세션

진입

카테고리 관리 트리에서 행 선택 → 상세 패널의 레벨별 **타일 액션**. sysadmin 전용.

레벨별

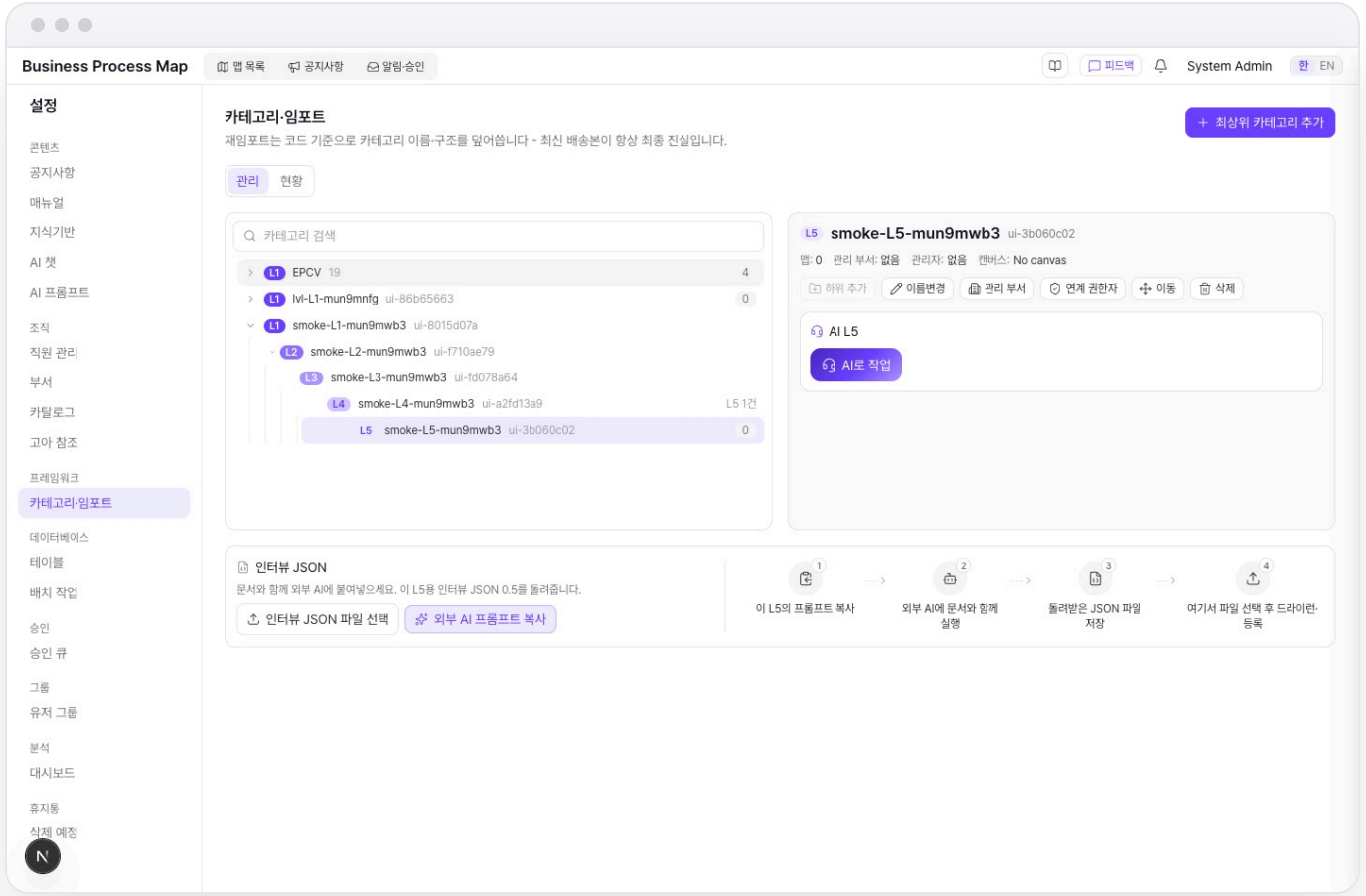
L1~L3 하위로 이동 · L4 **L5 만들고 AI로 시작** · L5 **AI로 작업** / 세션 이어서.

세션

DB 저장. 화면을 나가도 유지, 그 L5 행에서 이어서.
외부 AI 프롬프트 복사로 왕복.

네 단계

① 계획 → ② 설문 → ③ 연결 → ④ 등록. 기존 L6는 **기존** 카드로 먼저.



06

데이터베이스 · 백업

테이블 뷰어, 알림 퍼지, 배치 작업 상태, 일일 자동 백업.

테이블 뷰어

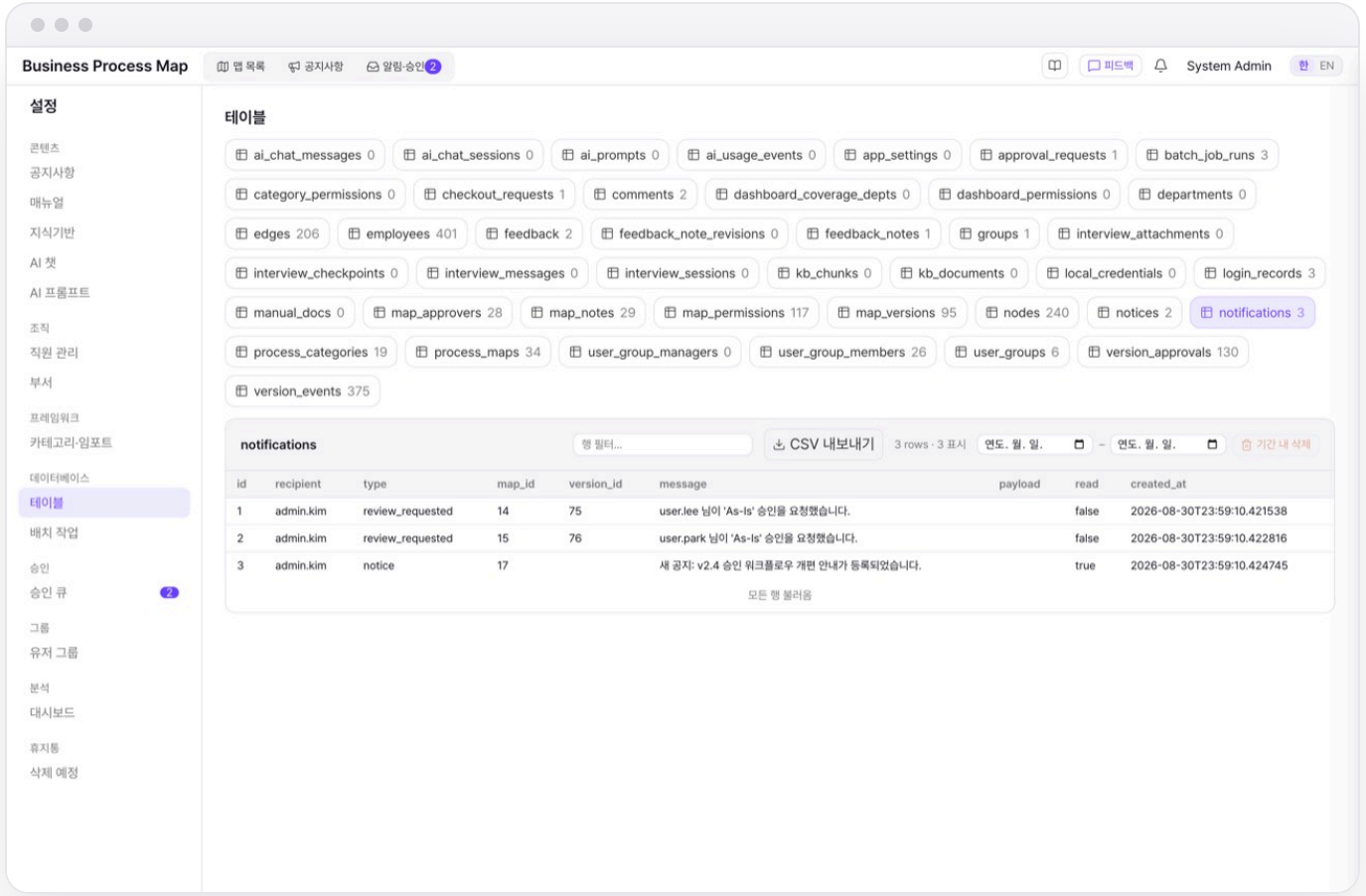
읽기 전용
서버 측 페이징 · 정렬 · 필터. 쓰기 불가. `password_hash`는 [redacted].

CSV 내보내기
현재 정렬 · 필터로 전체 행 스트리밍.

로그인 기록
`login_records`. 사용자당 하루 한 행, 감사 뷰.

알림 퍼지
`notifications` 선택 시 기간 삭제. 묶음 미리보기 후 하드 삭제.

보존 정책
알림은 1인당 최근 100건 고정.



배치 작업 상태

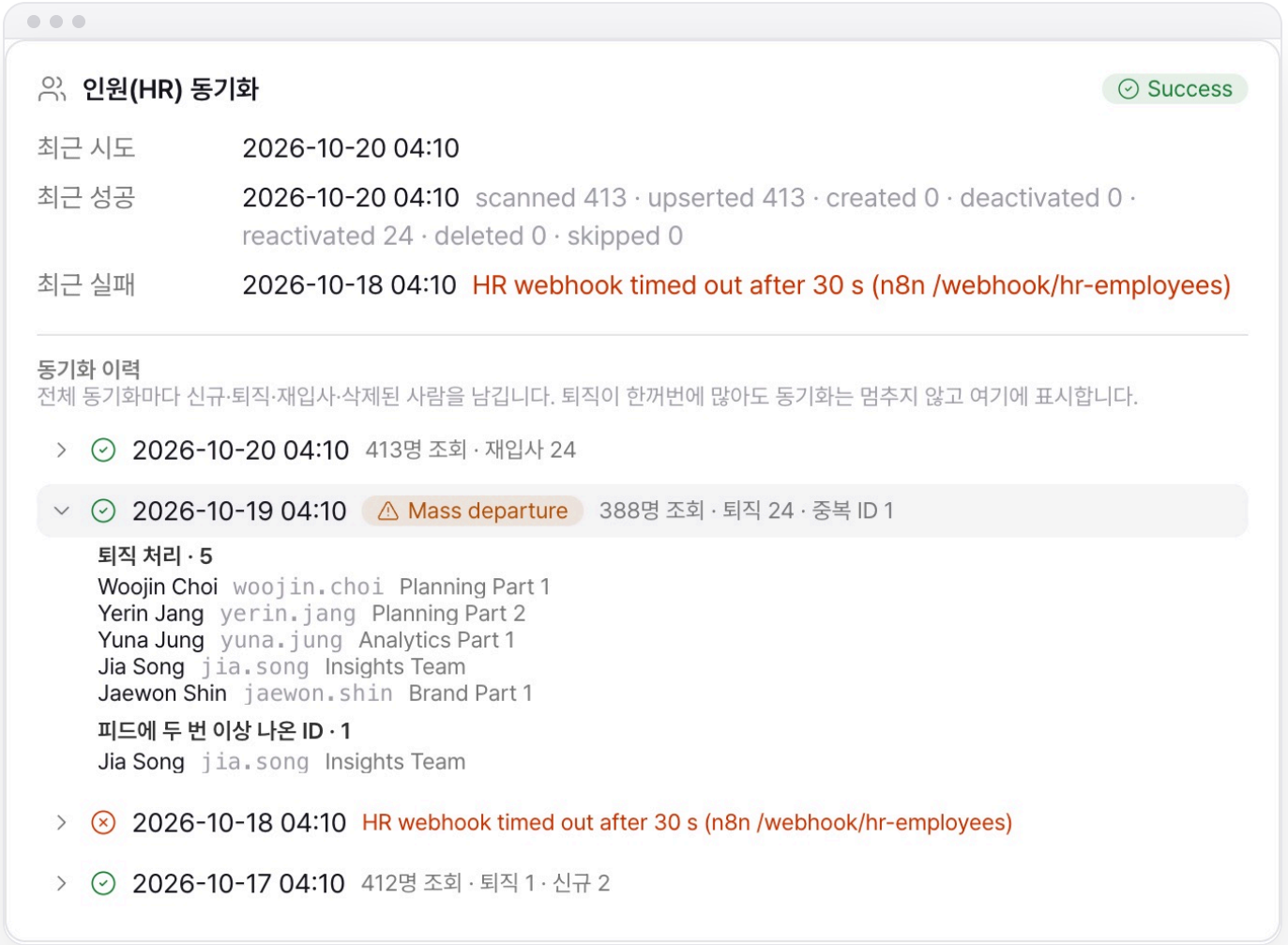
잡별 상태
DB 백업 · HR 동기화의 마지막 성공과 실패를 시각 · 요약과 함께.

조치 신호
실패 행이 최근 성공보다 나중이면.

지금 백업
일간 스케줄과 별개로 즉시. 운영은 사이드카가 `pg_dump`, 로컬은 sqlite 사본.

백업 파일
`${BACKUP_DIR}` 목록과 다운로드. 오프서버 사본 만들기 (sysadmin).

HR 동기화 이력
회차별 신규·퇴직·재입사·삭제·중복 ID, 펼치면 명단. 대량 퇴직은 **Mass departure**.



일일 DB 자동 백업(운영)

db-backup 사이드카

매일 **04:00 KST** + 기동 직후 오늘자 없으면 1회.

검증

`pg_restore --list` 통과 시에만 확정. 결과는 배치 작업 탭.

보존

`${BACKUP_DIR}`(기본 ./backups) · `${BACKUP_RETENTION_DAYS}`(기본 14일).

오프서버 권장

현재는 서버 디스크만. 오프서버 사본을 주기적으로.

지금 백업 오류

"요청을 쓰지 못함"이면 서버에서 사이드카를 다시 만든다 (`--force-recreate db-backup`).

복구

빈 스키마에 한 트랜잭션으로(덮어쓰기 금지). 런북 `docs/deploy/backup.md`.

07

승인 · 그룹 · 휴지통

전 맵 승인 큐, 유저그룹 승인, 휴지통 복구와 즉시 영구삭제.

전체 승인 큐

집결

그룹 생성 · 권한 강등 · 공개 범위 · check out 이전 · **슬롯 변경** (맵 · 액션 · 진행 n/m).

처리

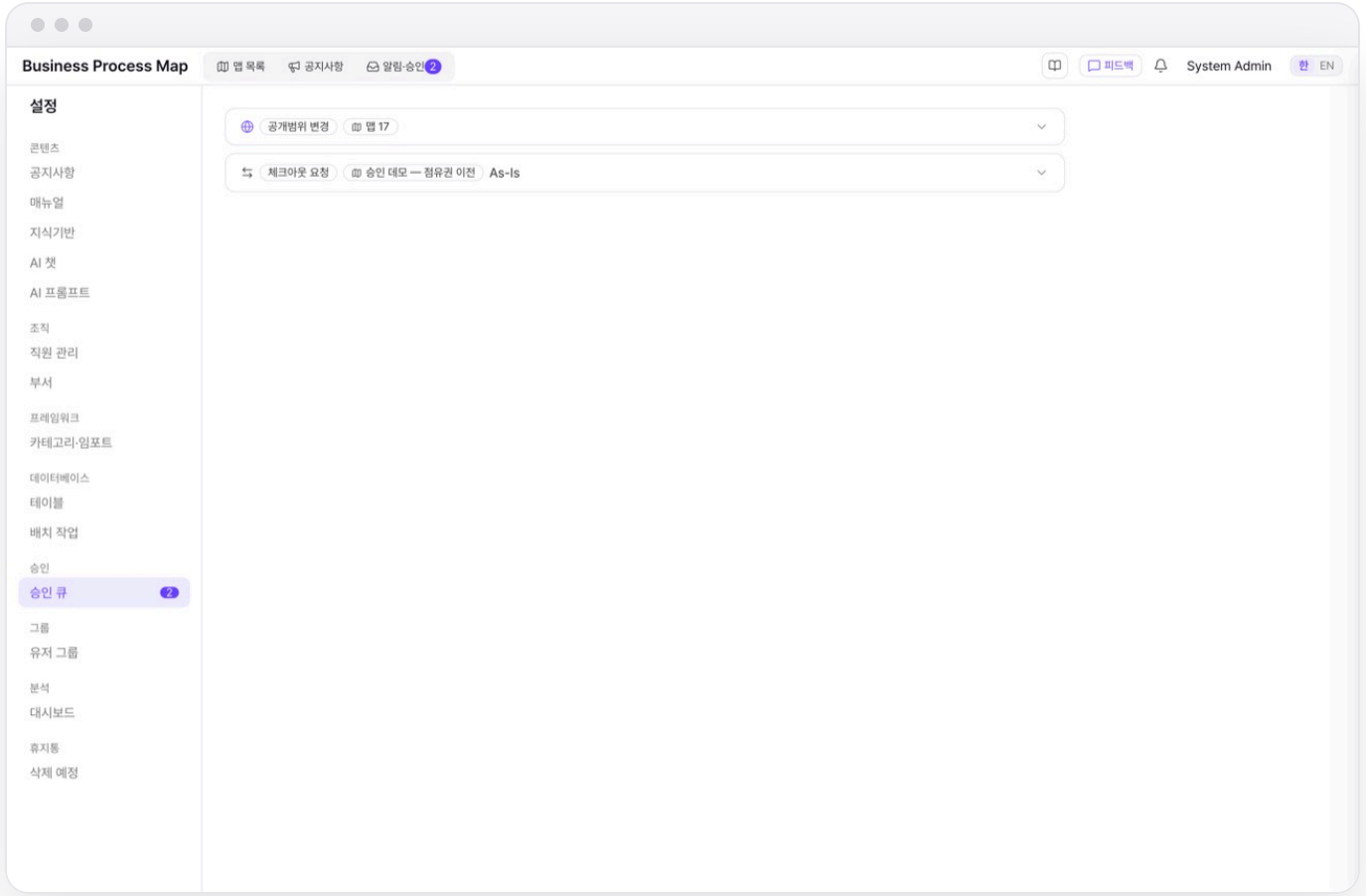
승인/거절, 거절 사유 없음. 맵 단위 요청은 맵 승인자도 처리 가능.

슬롯 변경 예외

결정권자는 L5 직속 관리자. sysadmin은 대체 처리자.

Inbox 처리

이름 변경 · SP 등록 · 확정 요청은 Inbox에서. 확정 승인은 게이트 미충족이면 불가.



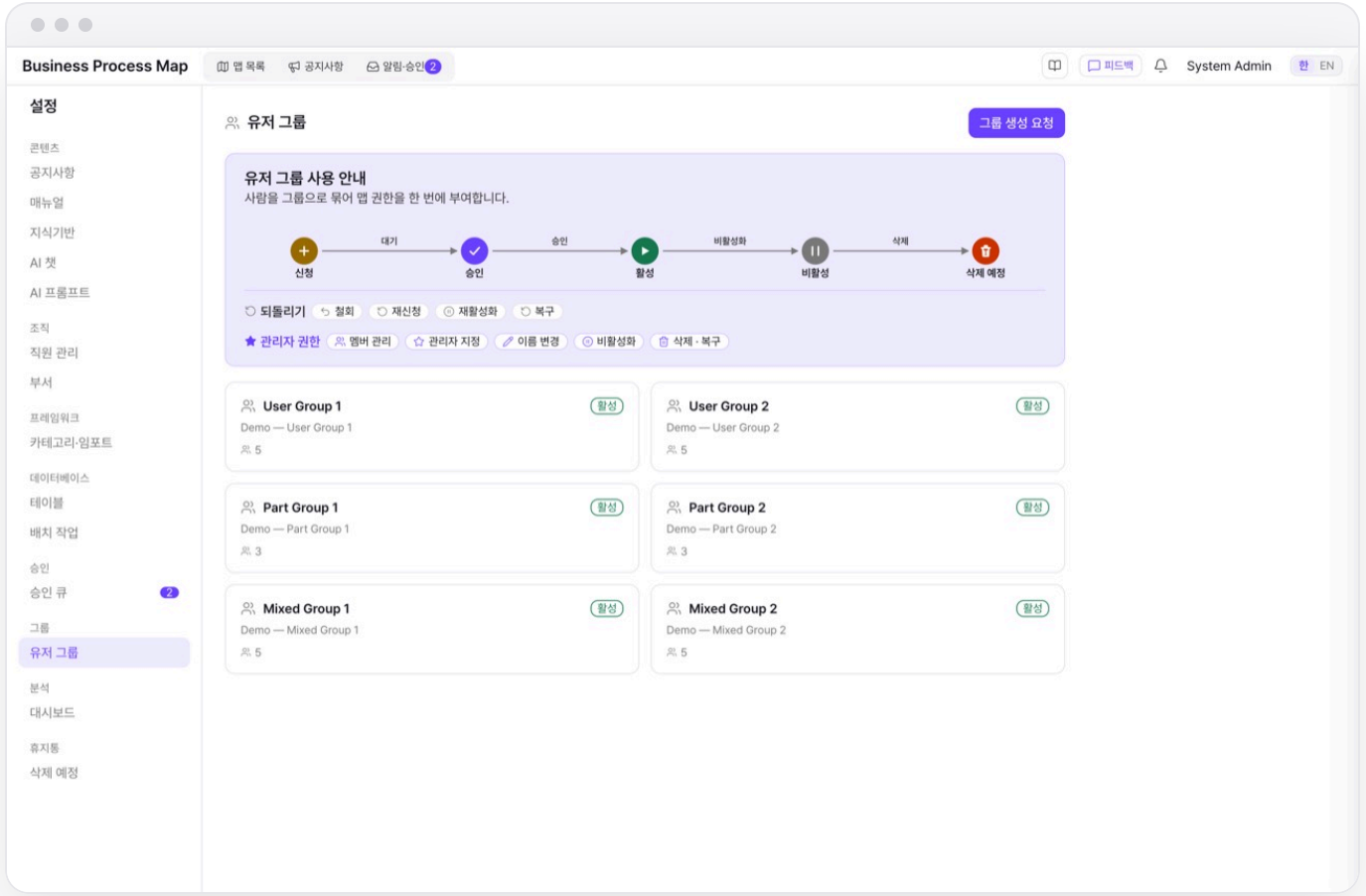
유저그룹 관리

요청 기반
sysadmin 승인 후 **활성**.

확인 항목
이름 · 멤버(2+) · 매니저(1+).

전체 열람
비활성 · 삭제 포함 모든 그룹.

삭제
7일 휴지통 후 영구 삭제.



휴지통과 즉시 영구삭제

소프트 삭제

맵 · 그룹은 7일 후 영구 삭제. 그 전까지 **복구**.

범위

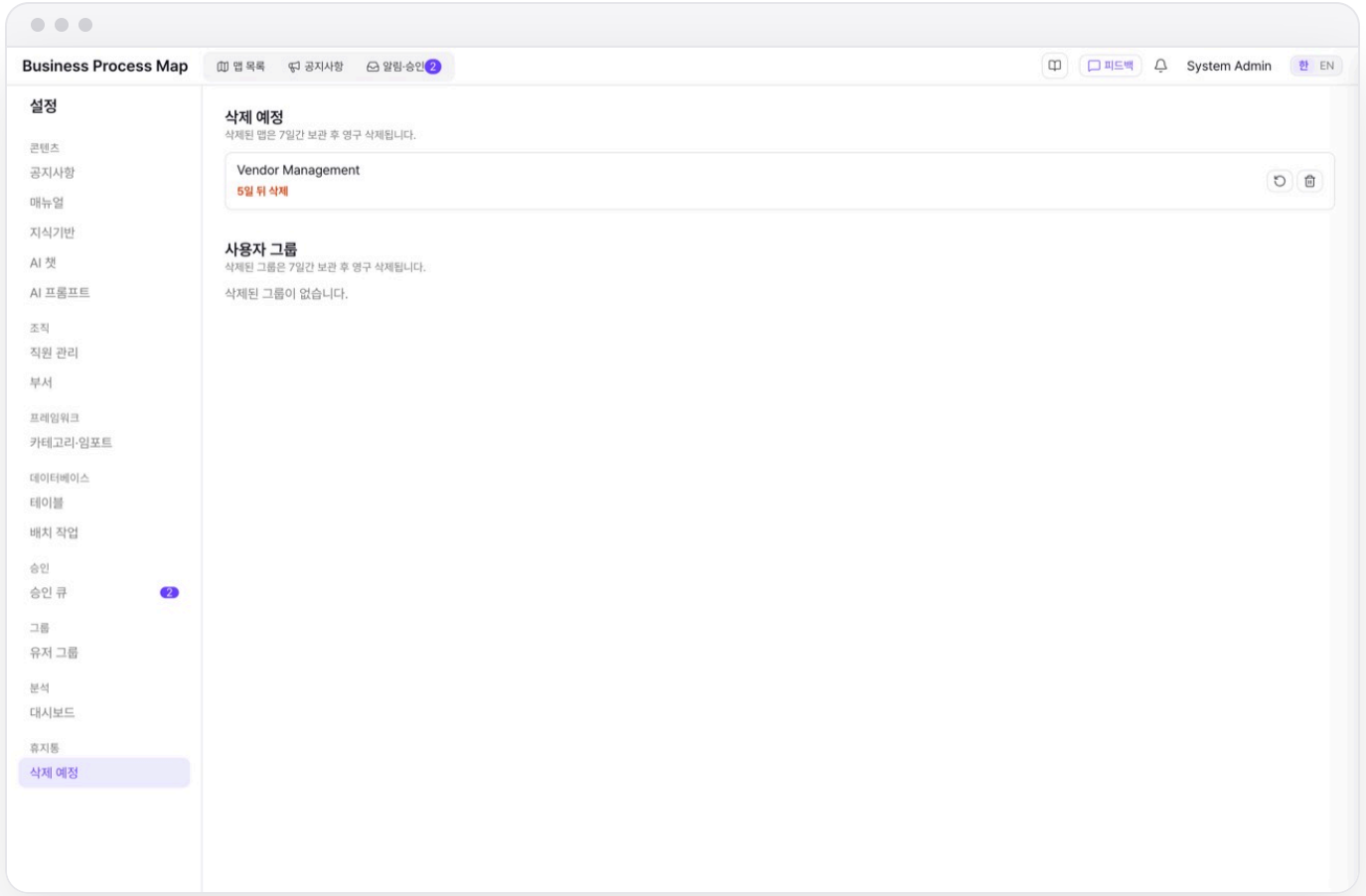
오너는 자기 것만, sysadmin은 전원의 휴지통.

즉시 영구삭제

7일을 기다리지 않고 제거. 휴지통 상태의 맵만, **복구 불가**.

연계 캔버스

휴지통 캔버스는 "캔버스 없음", sysadmin 복구로 돌아옴(새 캔버스가 있으면 409).



버전 워크플로 · 관리자 권한

강제 check out
보유자 부재 시 잠금 인수(미저장 맥락 소실). 시간 만료가 없으므로 이 기능으로 회수.

실질 Owner
어느 맵이든 제출 · 게시 · check out 결정.

회수는 예외
검토대기 · 승인됨은 제출자만. 제출자가 퇴사·권한 상실이면 sysadmin이 게시·회수.

승인자 재지정
활성 승인자가 없는 맵은 강제 재지정 플로로 복구.

만료
게시 시 직전 게시본은 #만료됨(최종). 다시 진행은 재게시.

08

대시보드

실 DB 기반 운영 지표와 열람 권한 위임.

운영 대시보드

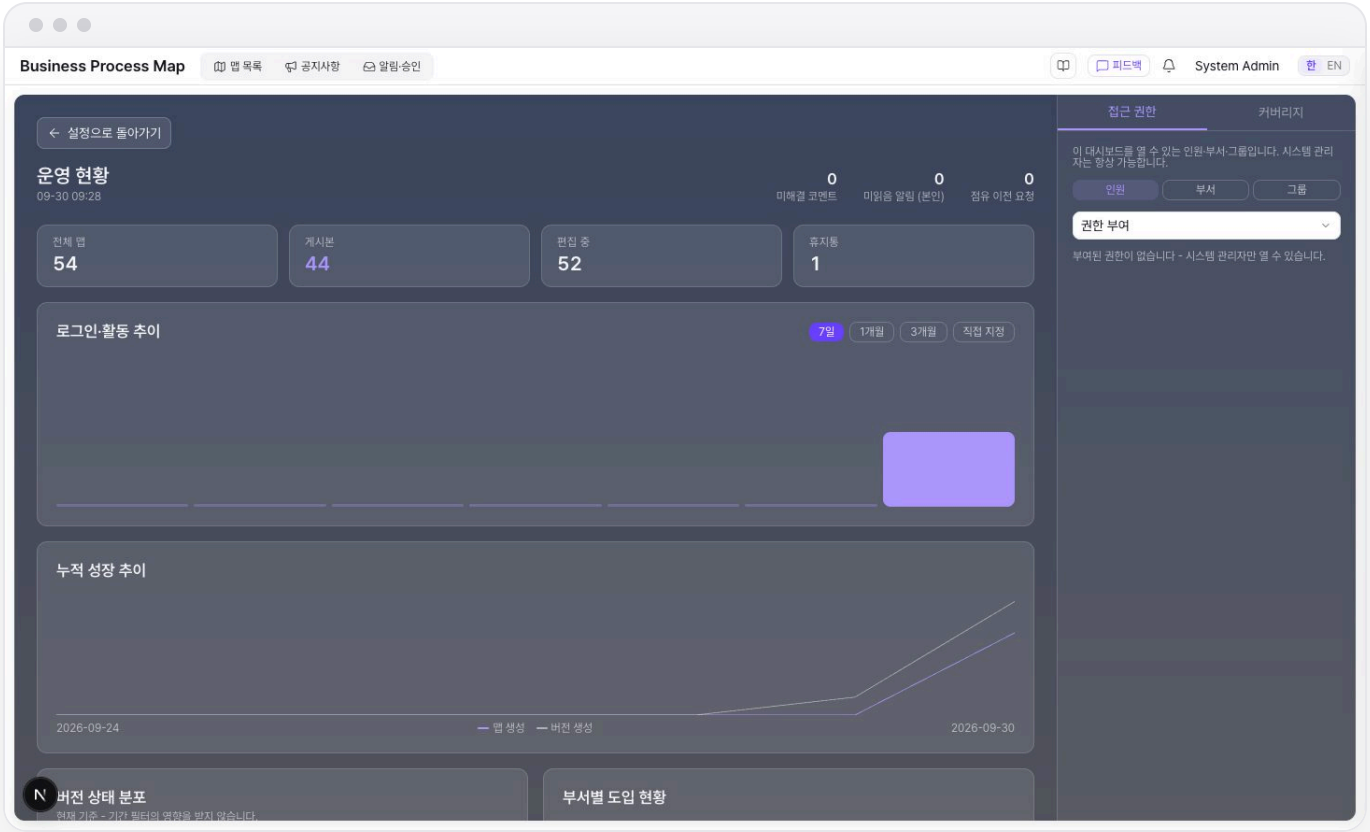
운영
맵 · 게시본 · 진행 중 · 휴지통, 열린 댓글, 미읽음 알림, 이전 요청.

분포
버전 상태 분포와 부서별 도입률(분모는 Coverage 사이드바).

추이
로그인 · 활동, 누적 증가. 기간 필터 7일 / 1개월 / 3개월 / 지정.

이벤트 · AI
최근 버전 이벤트, AI 사용량(7 · 30일 호출, 상위 맵).

Access
사람 · 부서 · 그룹에 열람 위임. sysadmin은 항상 열람.



09

설정 레퍼런스

backend .env와 compose 환경변수 요약. 변경은 백엔드 재기동 필요.

환경변수 · 인증 · 권한 · AI

변수	효과
`BPM_SYSADMINS`	sysadmin 로그인 ID 콤마 목록
`AUTH_MODE`	`keycloak` | `ldap` | `dev`. 프론트는 부팅 시 `GET /api/auth/mode`로 조회
`AUTH_JWT_SECRET` / `AUTH_JWT_TTL_HOURS`	ldap 세션 서명 키(교체 = 전 세션 무효) · 수명(기본 8h)
`DEV_ENFORCE_PERMISSIONS`	인증 없이도 RBAC 강제(로컬 검증용)
`AI_BASE_URL` / `AI_MODEL`	AI 서버(OpenAI 호환) · 모델 id. 사내 GPU는 `glm-5.2` 단일
`AI_MAX_TOKENS` / `AI_TIMEOUT_SECONDS`	응답 토큰 상한(작으면 빈 응답) · 호출 타임아웃(120~180 권장)

09 레퍼런스

환경변수 · HR · 백업 · 기타

변수	효과
`N8N_HR_URL` / `N8N_HR_TOKEN`	HR 웹훅 주소 · 시크릿. 둘 다 있어야 동기화 활성
`N8N_POSITION_URL`	EDW 부서장 직책 웹훅. 비우면 직책 수집 끔
`HR_SYNC_INTERVAL_HOURS`	자동 동기화 주기(기본 24, 0 = 끔), 마지막 회차부터. 최초 이행은 0으로 두고 프리뷰 확인
`FORWARDED_ALLOW_IPS`	X-Forwarded-For를 믿을 프록시 대역. 비우면 compose 서브넷
`HR_SYNC_DELETE_CAP_PCT`	동기화 삭제 상한 %(기본 20, 0 = 가드 끔)
`BACKUP_DIR` / `BACKUP_RETENTION_DAYS`	백업 저장 경로(기본 ./backups, NAS 마운트로 오프서버화) · 보존 일수(기본 14)
`MANUAL_URL`	에디터 툴바 매뉴얼 버튼. 비우면 숨김

※ 환경변수 변경은 백엔드 재기동이 필요합니다(`--reload` 는 .env를 다시 읽지 않음). 배포별 값은 전부 .env로, 하드코딩 금지.

안정 운영을 위하여

아침에 **배치 작업 탭**, 배포 후 **AI 프롬프트 오버라이드**, 조직개편 뒤 **고아 참조**를 확인하세요.